网络AT命令手册

Documentation Serial Number:	
Documentation Classification:	**Confidential**
Documentation Owner:	**AICXTEK**
Documentation Version:	**1.0**

AICXTEK Confidential

Author: R&D Center

Date: 2024.2

修订记录			
版本	日期	作者	描述
1.0	2024-02	R&D Center	初版,TCP/SSL,HTTP(S),MQTT(S) 相关AT

AICXTEK Confidential

本文档（包括任何附件，及其不时的修订）为归芯科技（深圳）有限公司及其关联公司（合称“归芯”）的保密信息。归芯有权不时修订本文档。本文档如有变更，恕不另行通知。
除非已另行获得归芯的明确授权，请勿向第三方透露本文档的任何内容，请勿将本文档的任何内容以任何方式进行复制、发布、修改、传播、分发、翻印、拆解、反向工程、反编译或者为任何目的使用。
归芯始终持有本文档的全部所有权和著作权、专利权、商业秘密、商标权和其他知识产权。除非归芯另行明确授予有关权利，本文档不提供有关上述知识产权的任何权利。
归芯按“现状”提供本文档及归芯产品或服务。归芯未对本文档中的任何内容或本文档涉及的归芯的产品或服务作出任何明示或暗示的陈述、保证或承诺，包括但不限于任何针对特定目的的适销性或适用性，准确性或完整性，或不侵权。
在法律允许的范围内，归芯不对与本文档有关或因本文档内容造成的任何损失承担责任。在任何情况下，归芯都不对因使用本文档造成的或与之有关的任何间接、偶然的、附带或惩罚性损失，或任何利润、收入的损失承担责任。

This document (including any attachment, as amended from time to time) is confidential information of AIC XTEK technology co.,ltd. and its affiliates (collectively referred to as “AICXTEK”). AICXTEK reserves the right to amend this document from time to time. Any changes to this document will not be notified.
Unless otherwise expressly authorized by AICXTEK, you should not disclose any of this document to any th ird parties. Nor should you copy, publish, modify, broadcast, distribute, photocopy, disassemble, reverse engi neer, or decompile any of this document or use it for any purpose.
AICXTEK retains all rights of ownership and copyright, patent rights, trade secrets, trademark rights and oth er intellectual property rights pertaining to this document. Except for rights otherwise expressly granted by A ICXTEK, this document does not provide any rights to any of the above intellectual property rights.
AICXTEK provides this document and AICXTEK’s products or services on a “as-is” basis. AICXTEK does not provide any representations or warranties on any of this document, or AICXT EK’s products or services, whether express or implied, including without limitation, merchantability, fitness for a particular purpose, accuracy or completeness, or non-infringement.
To the extent permitted by law, AICXTEK is not liable for any loss relating to or arising from this document. AICXTEK is not in any event be liable for any indirect, incidental or punitive damages, or loss of profits or revenue.

AICXTEK Confidential

目录

1 TCP/IP协议AT命令 6
1.1 TCP/IP协议命令描述 6
1.1.1 AT+GIPCFG TCP/IP参数设置 6
1.1.2 AT+GIPTKA 设置TCP心跳 10
1.1.3 AT+GIPOPEN 建立TCP/IP连接 11
1.1.4 AT+GIPCLOSE 关闭TCP/IP连接 12
1.1.5 AT+GIPSEND 发送数据 13
1.1.6 AT+GIPRD 读取缓存数据 14
1.1.7 AT+GIPMODE 切换数据模式 15
1.1.8 AT+GIPSTATE 查询TCP/IP连接状态 16
1.1.9 AT+GIPSACK 已发送数据ACK查询 17
1.1.10 AT+GDNSCFG 设置域名解析服务器 18
1.1.11 AT+GDNSGIP 域名解析 20
1.1.12 AT+GPING PING服务器 20
1.1.13 +++ 退出透传模式 22
1.1.14 +GIPURC TCP/IP URC上报信息 22
1.1.15 AT+GNTP 网络时间同步 23
1.2 TCP/IP协议AT命令使用示例 25
1.2.1 建立连接 25
1.2.2 ping 27
1.2.3 dns解析 27
1.3 错误码 28
1.4 转义字符表 29
2 SSL协议AT命令 30
2.1 SSL协议命令描述 30
2.1.1 AT+GSSLCFG 配置SSL Context参数 30
2.1.2 AT+GSSLCERTWR 写入SSL证书 34
2.1.3 AT+GSSLKEYWR 写入SSL私钥 35
2.1.4 AT+GSSLCERTRD 读取SSL证书 36
2.1.5 AT+GSSLLIST 列出已存在证书及密钥名称 36
2.1.6 AT+GSSLRM 删除SSL证书 37
2.1.7 AT+GSSLCHECK 校验证书或密钥正确性 37
2.1.8 AT+GSSLCIPHER 查询加密套件 38
2.2 SSL协议AT命令使用示例 39
2.2.1 写证书 39
2.2.2 写密钥key 39
2.3 错误码 41
2.4 加密套件算法 42
3 HTTP(S)协议AT命令 48
3.1 HTTP(S)协议命令描述 48
3.1.1 AT+GHTTPCFG 48
3.1.2 AT+GHTTPCREATE 54
3.1.3 AT+GHTTPHEADER 54

AICXTEK Confidential

3.1.4 AT+GHTTPCONTENT 56
3.1.5 AT+GHTTPREQUEST 57
3.1.6 AT+GHTTPREAD 58
3.1.7 AT+GHTTPDEL 59
3.1.8 AT+GHTTPTERM 60
3.1.9 AT+GHTTPDLFILE 60
3.1.10 +GHTTPURC 上报信息 62
3.2 HTTP(S)协议AT命令使用示例 64
3.2.1 HTTP示例 64
3.2.2 HTTPS示例 68
3.2.3 HTTP缓存功能 69
3.2.4 HTTP下载文件 70
3.3 HTTP(S)命令错误码 71
4 MQTT(S)协议AT命令 72
4.1 MQTT(S)协议命令描述 72
4.1.1 AT+GMQTTCFG 72
4.1.2 AT+GMQTTCONN 77
4.1.3 AT+GMQTTSUB 78
4.1.4 AT+GMQTTUNSUB 79
4.1.5 AT+GMQTTPUB 80
4.1.6 AT+GMQTTREAD 81
4.1.7 AT+GMQTTSTATE 82
4.1.8 AT+GMQTTDISC 82
4.1.9 +GMQTTURC 上报信息 83
4.2 MQTT(S)协议AT命令使用示例 86
4.2.1 MQTT使用示例 86
4.2.2 MQTT 缓存模式使用示例 87
4.2.3 MQTTS使用实例 88
4.3 MQTT(S)命令错误码 90

AICXTEK Confidential

1 TCP/IP 协议 AT 命令

本章主要用来详细描述了TCP、UDP、DNS、PING相关的AT命令。

1.1 TCP/IP 协议命令描述

1.1.1 AT+GIPCFG TCP/IP 参数设置

该命令用于设置客户端实例相关的通用配置参数，配置参数在模组掉电后不保存。

命令格式	AT+GIPCFG
语法	响应
测试命令： AT+GIPCFG=?	成功回复： +GIPCFG: "cid",(0-5),(1-5) +GIPCFG: "encoding",(0-5),(0-2),(0-1) +GIPCFG: "timeout",(0-5),(1~120) +GIPCFG: "autofree",(0-5),(0-1) +GIPCFG: "sndbuf",(0-5),(1-1460) +GIPCFG: "rcvbuf",(0-5),(1460-65536) +GIPCFG: "ackmode",(0-5),(0-1) +GIPCFG: "ssl",(0-5),(0-1),(0-5) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
1.配置PDP上下文索引号 AT+GIPCFG="cid"[,<connect_id>[,<cid>]]	成功回复： 仅配置"cid"，查询所有<connect_id>配置。 +GIPCFG: "cid",0,<cid> +GIPCFG: "cid",1,<cid> … OK 配置"connect_id"，查询指定<connect_id>配置。 +GIPCFG: "cid",<connect_id>,<cid> OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
2.配置数据格式 AT+GIPCFG="encoding"[,<connect_id>[,<send_format>,<recv_format>]]	成功回复： 仅配置"encoding"，查询所有<connect_id>配置。 +GIPCFG: "encoding",0,<send_format>,<recv_format> +GIPCFG: "encoding",1,<send_format>,<recv_format> … OK

AICXTEK Confidential

	配置"connect_id"，查询指定<connect_id>配置。 +GIPCFG: "encoding",<connect_id>,<send_format>,<recv_format> OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
3.配置发送超时时间 AT+GIPCFG="timeout"[,<connect_id>[,<send_timeout>]]	成功回复： 仅配置"timeout"，查询所有<connect_id>配置。 +GIPCFG: "timeout",0,<send_timeout> +GIPCFG: "timeout",1,<send_timeout> … OK 配置"connect_id"，查询指定<connect_id>配置。 +GIPCFG: "timeout",<connect_id>,<send_timeout> OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
4.配置连接释放标志 AT+GIPCFG="autofree"[,<connect_id>[,<free_mode>]]	成功回复： 仅配置"autofree"，查询所有<connect_id>配置。 +GIPCFG: "autofree",0,<free_mode> +GIPCFG: "autofree",1, <free_mode> … OK 配置"connect_id"，查询指定<connect_id>配置。 +GIPCFG: "autofree",<connect_id>,<free_mode> OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
5.配置发送缓存 AT+GIPCFG="sndbuf"[,<connect_id>[,<send_buffer>]]	成功回复： 仅配置"sndbuf"，查询所有<connect_id>配置。 +GIPCFG: "sndbuf",0, <send_buffer> +GIPCFG: "sndbuf",1, <send_buffer> … OK 配置"connect_id"，查询指定<connect_id>配置。 +GIPCFG: "sndbuf",<connect_id>,<send_buffer>

AICXTEK Confidential

	OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
6.配置接收缓存 AT+GIPCFG="rcvbuf"[,<connect_id>[,<recv_buffer>]]	成功回复： 仅配置"sndbuf"，查询所有<connect_id>配置。 +GIPCFG: "rcvbuf",0, <recv_buffer> +GIPCFG: "rcvbuf",1, <recv_buffer> … OK 配置"connect_id"，查询指定<connect_id>配置。 +GIPCFG: "rcvbuf",<connect_id>,<recv_buffer> OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
7.配置发送响应模式 AT+GIPCFG="ackmode"[,<connect_id>[,<ack_mode>]]	成功回复： 仅配置"ackmode"，查询所有<connect_id>配置。 +GIPCFG: "ackmode",0, <ack_mode> +GIPCFG: "ackmode",1, <ack_mode> … OK 配置"connect_id"，查询指定<connect_id>配置。 +GIPCFG: "rcvbuf",<connect_id>,<ack_mode> OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
8.配置SSL连接参数 AT+GIPCFG="ssl"[,<connect_id>[,<ssl_enable>,<ssl_id>]]	成功回复： 仅配置"ssl"，查询所有<connect_id>配置。 +GIPCFG: "ssl",0, <ssl_enable>,<ssl_id> +GIPCFG: "ssl",1, <ssl_enable>,<ssl_id> … OK 配置"connect_id"，查询指定<connect_id>配置。 +GIPCFG: "ssl",<connect_id>,<ssl_enable>,<ssl_id> OK 配置完整参数。 OK
	失败回复：

AICXTEK Confidential

	+CME ERROR: <err>

参数详解

<connect_id> 整型，客户端连接实例id。范围：0~5

<cid> 整型，pdp上下文id，指定当前实例使用的pdp上下文，范围与AT+CGDCONT命令支持的范围相同，默认使用default。

<send_format> 整型，数据发送格式。默认值0

0
ASCII字符串（原始数据）

1
HEX字符串

2
待转义的字符串

<recv_format> 整型，数据发送格式。默认值0

0
ASCII字符串（原始数据）

1
HEX字符串

<send_timeout> 整型，发送超时时间。范围：1~120；单位：s。默认值10。

<free_mode> 整型，配置会话类型。默认值0

0
连接异常断开后自动释放资源，无需使用AT+GIPCLOSE命令

1
连接异常断开后，需使用AT+GIPCLOSE命令手动释放资源

<send_buffer> 整型，发送缓存大小，范围：1~1460；单位：字节。默认值1460，适用于透传模式下发送缓存的设置。

<recv_buffer> 整型，接收缓存大小，范围：1~65536；单位：字节。TCP默认值65535，UDP默认值65536。需在连接建立之前配置，连接建立后，缓存大小禁止配置

<ack_mode> 整型，TCP发送数据时。接收ACK包URC上报模式，默认值0。

0
TCP接收ACK包时不上报URC

1
TCP接收ACK包时上报URC

<ssl_enable> 整型，SSL连接使能开关。默认值0

0
关闭SSL连接

AICXTEK Confidential

1

开启SSL连接

<ssl_id> 整型，SSL连接上下文id

1.1.2 AT+GIPTKA 设置 TCP 心跳

该命令用于设置TCP连接的心跳配置。

命令格式	AT+GIPTKA
语法	响应
测试命令： AT+GIPTKA=?	成功回复： +GIPTKA: (0-5),(0-1),(30-7200),(30-600),(1-9) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
查询命令： AT+GIPTKA?	成功回复： +GIPTKA: 0,<keepalive>[,<keepidle>[,<keepinterval>[,<keepcount>]]] … OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
AT+GIPTKA=<connect_id>[,<keepalive>[,<keepidle>[,<keepinterval>[,<keepcount>]]]]	成功回复： 配置"connect_id"，查询指定<connect_id>配置。 +GIPTKA: <connect_id>,<keepalive>[,<keepidle>,<keepinterval>,<keepcount>] OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<connect_id> 整型，客户端连接实例id。范围：0~5。同一个**<connect_id>**重复连接将返回错误。

<keepalive> 整型，心跳使能开。默认值0。

0

关闭心跳

1

AICXTek Confidential

打开心跳
<keepidle> 整型，心跳包发送间隔，范围：30~7200；单位：s。默认值90。
<keepinterval> 整型，心跳包重传间隔，范围：30~600；单位：s。默认值75。
<keepcount> 整型，心跳包重传次数，范围：1~9；默认值3。

1.1.3 AT+GIPOPEN 建立 TCP/IP 连接

该命令用于建立TCP或UDP连接。

命令格式	AT+GIPOPEN
语法	响应
测试命令 AT+GIPOPEN=?	成功回复： +GIPOPEN: (0-5),"TCP/UDP","host",(0-65535),(1-180),(0-3),(0-65535) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
AT+GIPOPEN=<connect_id>,<proto_type>,<address>,<remote_port>[,<timeout>[,<access_mode>[,<local_port>]]]	成功回复： OK
	连接失败或非透传模式下成功，将收到URC +GIPOPEN: <connect_id>,<result> 透传模式下连接成功，将收到URC CONNECT
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<connect_id> 整型，客户端连接实例id。范围：0~5。
<proto_type> 字符串，连接类型。 **TCP** TCP连接 **UDP** UDP连接
<address> 字符串，服务器地址或url。

AICXTEK Confidential

<remote_port> 整型，服务器端口号，范围：0~65535。

<timeout> 整型，连接超时时间，范围：1~180；单位：s。默认值60s。

<access_mode> 整型，数据收发模式，默认值0

0

普通模式（数据接收：接收到的数据加URC前缀后串口直接输出，数据发送：通过AT+GIPSEND命令）。

1

透传模式（数据接收：接收到的数据串口直接输出，数据发送：输入串口的数据直接发送）

2

流缓存模式（数据接收：只上报数据接收提示，数据发送：同普通模式）

3

包缓存模式（数据接收：只上报数据接收提示，数据发送：同普通模式）

<local_port> 整型，客户端端口号。范围：0~65535。默认值0。

0

系统自动分配本地端口号。

1-65535

指定的本地端口号，建议配置49152之后的端口。

<result> 整型，TCP、UDP连接结果。

0

连接成功

其他

连接失败

1.1.4 AT+GIPCLOSE 关闭 TCP/IP 连接

该命令用于关闭TCP或UDP连接。

命令格式	AT+GIPCLOSE
语法	响应
测试命令 AT+GIPCLOSE=?	成功回复： +GIPCLOSE: (0-5) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
AT+GIPCLOSE=<connect_id>	成功回复： OK

AICXTEK Confidential

	关闭成功或失败，收到URC +GIPCLOSE: <connect_id>
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<connect_id> 整型，客户端连接实例id。范围：0~5。

1.1.5 AT+GIPSEND 发送数据

该命令用于TCP或UDP连接发送数据。设置命令：命令中带<data>设置时，数据直接发送，数据输入格式受AT+GIPCFG="encoding"命令中<send_format>参数影响；命令中不带<data>设置时，将以">"模式输入数据，输入数据为原始数据，不受其他命令控制，数据输入超时时间受AT+GIPCFG="timeout"命令中<send_timeout>参数影响。

命令格式	AT+GIPSEND
语法	响应
测试命令 AT+GIPSEND=?	成功回复： +GIPSEND: (0-5),(0-1460),,(0-2),(1-255) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
AT+GIPSEND=<connect_id>[,<send_length>[,<data>]]	成功回复： <send_length>不设置，<data>不设置，以<CTRL+Z>发送数据，以<ESC>取消发送。 >(输入数据) OK <send_length>设置为0，<data>不设置，达到指定长度或达到超时时间时发送数据。 >(输入数据) OK <send_length>设置为0，<data>不设置，UDP时有效，发送空包。 +GIPSEND: <connect_id>,<send_length> OK <send_length>和<data>都设置，命令中直接输入数据并发送。 +GIPSEND: <connect_id>,<send_length> OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

AICXTEK Confidential

参数详解

<connect_id> 整型，客户端连接实例id。范围：0~5。
<send_length> 整型，发送的数据长度。范围：0~62780， 单位：字节。以">"模式输入数据时，<send_length>不能设置为0。命令中直接输入数据时，<send_length>最大为1460。等于0或缺省时，不对数据长度进行校验，<send_length>大于0，将对输入数据的长度进行校验（ASCII字符串和带转义的字符串输入模式下：校验实际命令中输入字符串长度是否与指定长度相等；HEX字符串输入模式下：校验实际命令中输入字符串长度是否是指定长度的两倍）。
<data> 字符串，发送的数据内容。

1.1.6 AT+GIPRD 读取缓存数据

该命令用于读取TCP、UDP连接的缓存数据。

命令格式	AT+GIPRD
语法	响应
测试命令 AT+GIPRD=?	成功回复： +GIPRD: (0-5),(0-65536) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
流缓存模式 AT+GIPRD=<connect_id>[,<read_len>]	成功回复： 仅设置<connect_id>，查询指定连接缓存信息 +GIPRD: <connect_id>,<unread_len> OK 设置<read_len>，读取缓存 +GIPRD: <connect_id>,<unread_len>,<data_len>,<data> OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
包缓存模式 AT+GIPRD=<connect_id>[,<pack_count>]	成功回复： 仅设置<connect_id>，查询指定连接缓存信息 +GIPRD: <connect_id>,<unread_packcount> OK 设置<read_len>，读取缓存 +GIPRD: <connect_id>,<unread_ packcount >,<data_len>,<data> OK

AICXTEK Confidential

	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<connect_id> 整型，客户端连接实例id。范围：0~5。
<read_len> 整型，读缓存数据长度。范围：0~65536。单位：字节。为0或者超过已有缓存长度时读取全部缓存数据。
<unread_len> 整型，流缓存模式下，剩余缓存数据大小。
<data_len> 整型，读取的缓存数据长度
<data> 字符串，，读取到的缓存数据。数据格式受AT+GIPCFG="encoding"命令中<recv_format>参数影响。
<pack_count> 整型，包个数。受协议栈限制，UDP协议缓存模式达到缓存上限后，继续接收数据将出现丢包并打印+GIPURC: "drop",<connect_id>,<drop_length>提示。
<unread_packcount> 整型，包缓存模式下，剩余缓存包个数。

1.1.7 AT+GIPMODE 切换数据模式

该命令用于切换已有连接的数据模式。仅可在连接建立成功后使用，数据模式的初始状态可在AT+GIPOPEN命令中进行设置。<packet_size>和<waittm>在透传模式下有效。当连接为缓存模式，且接收缓存区中有数据未读取，执行该命令切换到普通模式时，模组将自动读取缓存区中所有的缓存数据，数据上报格式参考AT+GIPRD命令。

命令格式	AT+GIPMODE
语法	响应
测试命令 AT+GIPMODE=?	成功回复： +GIPMODE: (0-5),(0-3),(512-1460),(100-2000) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
AT+GIPMODE=<connect_id>[,<access_mode>[,<packet_size>,<waittm>]]	成功回复： 仅设置<connect_id>，查询指定连接的数据模式。 +GIPMODE: <connect_id>,<access_mode> OK 设置<connect_id>之后的参数，切换数据模式。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

AICXTEK Confidential

<connect_id> 整型，客户端连接实例id。范围：0~5。

<access_mode> 整型，数据收发模式，默认值由AT+GIPOPEN命令中的参数<access_mode>配置。

0

普通模式（数据接收：接收到的数据加URC前缀后串口直接输出，数据发送：通过AT+GIPSEND命令）。

1

透传模式（数据接收：接收到的数据串口直接输出，数据发送：输入串口的数据直接发送）

2

流缓存模式（数据接收：只上报数据接收提示，数据发送：同普通模式）

3

包缓存模式（数据接收：只上报数据接收提示，数据发送：同普通模式）

<packet_size> 整型，透传模式下，指定单次发送的最大数据长度，范围：512~1460；单位：字节。默认值1024。

<access_mode> 整型，透传模式下，传入数据未达到<packet_size>指定长度时，超过<waittm>时间后直接发送，范围：100~2000；单位：ms。默认值200

1.1.8 AT+GIPSTATE 查询 TCP/IP 连接状态

该命令用于查询TCP、UDP连接状态信息。

命令格式	AT+GIPSTATE
语法	响应
查询命令 AT+GIPSTATE?	成功回复： +GIPSTATE: 0,<service_type>,<address>,<remote_port>,<state> OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
AT+GIPSTATE =<connect_id>	成功回复： +GIPSTATE: <connect_id>,<service_type>,<address>,<remote_port>,<state> OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<connect_id> 整型，客户端连接实例id。范围：0~5。

AICXTEK Confidential

<service_type> 字符串，连接类型。
TCP TCP连接 **UDP** UDP连接
<address> 字符串，服务器地址。
<remote_port> 整型，服务器端口号，范围：0~65535。
<state> 字符串，连接状态。
INITIAL 未建立连接 **CONNECTING** 正在建立连接 **CONNECTED** 已建立连接 **CLOSING** 正在关闭连接 **CLOSED** 连接已关闭

1.1.9 AT+GIPSACK 已发送数据 ACK 查询

该命令用于查询已发送数据的ACK信息，仅对已建立连接有效。查询UDP连接时，所有发送的数据都计算在<nack>中，<acked>固定为0。

命令格式	AT+GIPSACK
语法	响应
测试命令 AT+GIPSACK=?	成功回复： +GIPSACK: (0-5) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
AT+GIPSACK=<connect_id>	成功回复： +GIPSACK: <sent>,<acked>,<nack>,<received> OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

AICXTEK Confidential

参数详解

<connect_id> 整型，客户端连接实例id。范围：0~5。
<sent> 整型，已发送的数据量，单位：字节。
<acked> 整型，对端已确认收到的数据量，单位：字节。
<nack> 整型，对端还未确认接收的数据量，单位：字节。
<received> 整型，本地已接收到的数据量，单位：字节。

1.1.10 AT+GDNSCFG 设置域名解析服务器

该命令用于配置模组域名解析服务器地址，配置成功将对涉及模组DNS服务请求的全部应用生效，影响范围包括：TCP/IP、HTTP、MQTT、LWM2M等。

命令格式	AT+GDNSCFG
语法	响应
测试命令 AT+GDNSCFG=?	成功回复： +GDNSCFG: "ip",, +GDNSCFG: "ipv6",, +GDNSCFG: "priority",(0,1) +GDNSCFG: "cached",(0,1) +GDNSCFG: "timeout",(1-60),(1-9) OKOK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
设置ipv4解析服务器地址 AT+GDNSCFG="ip"[,<address1>[,<address2>]]	成功回复： 仅设置"ip"，查询当前服务器地址。 +GDNSCFG: "ip",<server_address1>,<server_address2> OK 设置<address1>、<address2>，设置服务器地址。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置ipv6解析服务器地址 AT+GDNSCFG="ipv6"[,<address1>[,<address2>]]	成功回复： 仅设置"ipv6"，查询当前服务器地址。 +GDNSCFG: "ipv6",<server_address1>,<server_address2> OK 设置<address1>、<address2>，设置服务器地址。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置优先级 AT+GDNSCFG="priority	成功回复： 仅设置"priority"，查询当前优先级。

"[,<priority>]	+GDNSCFG: "priority ",<priority> OK 设置置<priority>，设置优先级。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置缓存 AT+GDNSCFG="cached"[,<cached_mode>]	成功回复： 仅设置"cached"，查询当前缓存模式。 +GDNSCFG: "cached",<cached_mode> OK 设置<cached>，设置缓存模式。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置超时 AT+GDNSCFG="timeout"[,<time>[,<retries>]]	成功回复： 仅设置"timeout"，查询当前超时配置。 +GDNSCFG: "timeout", <time>,<retries> OK 设置<time>,<retries>，设置超时参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<address1> 字符串，解析服务器首选IP地址。如果配置为空字符串""，将清空，并按照如上优先级恢复默认配置，ipv4默认值为"119.29.29.29"，ipv6默认值为"2400:3200::1"。

<address2> 字符串，解析服务器备用IP地址。如果配置为空字符串""，将清空，并按照如上优先级恢复默认配置，ipv4默认值为"114.114.114.114"，ipv6默认值为"2001:4860:4860::8888"。

<priority> 整型，解析协议优先级。默认值1

0

IPV4优先

1

IPV6优先

<cached_mode> 整型，DNS缓存模式。使用缓存时，每次解析结果保存到缓存，下次解析时直接使用缓存结果，不再请求解析服务器。默认值1。

0

使用缓存

1

AICXTEK Confidential

	不使用缓存
<time>	整型，DNS一次请求等待服务器响应的超时时间。范围：1~60；单位：s。默认值10s
<retries>	整型，DNS最大请求次数，解析失败或超时后将进行重试请求。范围：1~9。默认值3

1.1.11 AT+GDNSGIP 域名解析

该命令用于解析指定域名。当DNS请求异常，如超时或DNS解析错误时，将返回原域名，例如："+GDNSGIP: www.baidu.com"

命令格式	AT+GDNSGIP
语法	响应
测试命令 AT+GDNSGIP=?	成功回复： +GDNSGIP: "domainname",(0-5) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
AT+GDNSGIP=<domainname>[,<cid>]	成功回复： OK
	DNS解析成功，将收到URC +GDNSGIP: <domainname>,<ip> DNS解析失败，将收到URC +GDNSGIP: <domainname>
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<domainname>	字符串，需要解析的域名，最大长度255字节。
<cid>	整型，pdp上下文id，指定当前实例使用的pdp上下文，范围与AT+CGDCONT命令支持的范围相同，默认不指定，指定时需保证指定cid已激活。
<ip>	字符串，DNS解析结果，即域名对应的ip地址。

1.1.12 AT+GPING PING 服务器

该命令用于发送ICMP包到服务器。

命令格式	AT+GPING
语法	响应
测试命令 AT+GPING=?	成功回复： +GPING: "host",(1-60),(1-65535),(1-1400),(1-5) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

AICXTEK Confidential

设置命令：	
AT+GPING=<host>[,<timeout>[,<ping_num>[,<packet_len>[,<cid>]]]]	成功回复： OK
	ping包发送结果，将收到URC +GPING: <result>[,<ip>,<packet_len>,<time>,<ttl>] … <ping_num>大于1时，响应统计数据，将收到URC +GPING: "statistics",<sent>,<lost>,<rtt_min>,<rtt_max>,<rtt_avg>
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<host> 字符串，服务器地址，字符串形式的域名或IP，最大长度255字节。

<timeout> 整型，ping超时时间，范围：1~60；单位：s。默认值10s。

<ping_num> 整型，ping次数，范围：1~65535。默认值4。

<packet_len> 整型，ping包大小，范围：1~1400；单位：字节。默认值16。

<cid> 整型，pdp上下文id，指定当前实例使用的pdp上下文，范围与AT+CGDCONT命令支持的范围相同，默认不指定，指定时需保证指定cid已激活。

<result> 整型，每次ping的结果。

0

成功

1

DNS解析失败

2

DNS解析超时

3

响应错误

4

响应超时

5

其他错误

<ip> 字符串，服务器ip地址。

<time> 整型，ping包响应时长，单位：ms。

<ttl> 整型，ping包路由跳转次数。

<sent> 整型，发送ping包次数。

<lost> 整型，丢包次数。

<rtt_min> 整型，最小响应时间，单位：ms。

<rtt_max> 整型，最大响应时间，单位：ms。

<rtt_avg> 整型，平均响应时间，单位：ms。

AICXTEK Confidential

1.1.13 +++ 退出透传模式

该命令用于退出透传模式。

命令格式	+++
语法	响应
执行命令 +++	成功回复： OK

1.1.14 +GIPURC TCP/IP URC 上报信息

+GIPURC	
连接异常提示URC：	+GIPURC: "disconn",<connect_id>,<connect_state>
接收TCP数据提示URC：	普通模式 +GIPURC: "rtcp",<connect_id>,<recv_length>,<data> 流缓存模式 +GIPURC: "rtcp",<connect_id>,<recv_length>,<total_length> 包缓存模式 +GIPURC: "rtcp",<connect_id>,<recv_count>
接收UDP数据提示URC：	普通模式 +GIPURC: "rudp",<connect_id>,<recv_length>,<data> 流缓存模式 +GIPURC: "rudp",<connect_id>,<recv_length>,<total_length> 包缓存模式 +GIPURC: "rudp",<connect_id>,<recv_count>
TCP接收ACK包提示URC：	+GIPURC: "ack",<connect_id>,<length>
接收数据溢出提示URC:	+GIPURC: "drop",<connect_id>,<drop_length>

参数详解
<connect_id> 整型，客户端连接实例id。范围：0~5。
<connect_state> 整型，连接异常状态。若AT+GIPCFG="autofree"[,<connect_id>[,<free_mode>]]命令中<free_mode>参数为1，模组上报该URC，需要执行AT+GIPCLOSE=<connect_id>[,<mode>]关闭连接和释放资源；若<free_mode>参数为0，模组上报该URC，将自动断开连接并释放资源，无需再执行AT+GIPCLOSE=<connect_id>[,<mode>]
1 服务器关闭连接
2

AICXTEK Confidential

连接异常

3

pdp去激活

<recv_length> 整型，接收到的数据长度。

<data> 字符串，接收到的数据。

<total_length> 整型，当前已有缓存总大小，单位：字节。

<recv_count> 整型，当前已有缓存包总数量。

<length> 整型，服务器确认收到的数据长度，范围：1~1460；单位：字节。

<dropped_length> 整型，溢出数据长度，溢出的数据会被丢弃。

1.1.15 AT+GNTP 网络时间同步

该命令用于同步网络时间。根据指定的NTP服务器查询NTP时间，获取到的时区为1/4制式时区。

命令格式	AT+GNTP
语法	响应
查询命令 AT+GNTP=?	成功回复： +GNTP: "server",(0-65535),(0,1),(1-300) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
AT+GNTP[=<server>[,<port>[,<sync>[,<timeout>]]]]	成功回复： OK
	时间同步成功，将收到URC +GNTP: <result>,<time> 时间同步失败，将收到URC +GNTP: <result>
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<server> 字符串， NTP服务器IP地址或域名，默认服务器"ntp1.aliyun.com"，最大长度255字节。

<port> 整型，NTP服务器端口，范围：0~65535。默认值123。

<sync> 整型，是否更新本地RTC计时器的时间。默认值1。

0

不更新

1

更新
<timeout> 整型，请求超时时间，范围：1~300；单位：s。默认值20s。
<time> 字符串，NTP时间获取结果。格式为"yy/MM/dd,hh:mm:ss±zz”，格式与AT+CCLK?返回结果相同，其中zz代表时区的4倍。
<result> 整型，返回结果码。
0 成功
1 DNS错误
2 超时
3 时间同步失败

AICXTEK Confidential

1.2 TCP/IP 协议 AT 命令使用示例

1.2.1 建立连接

1.2.1.1 普通模式

AT+GIPOPEN=0,"TCP", "222.71.206.138",8861,10,0
OK +GIPOPEN: 0,0
AT+GIPSEND=0,4,"1234"
+GIPSEND: 0,4 OK +GIPURC: "rtcp",0,4,1234
AT+GIPCLOSE=0
OK +GIPCLOSE: 0,0

1.2.1.2 透传模式

AT+GIPOPEN=0,"UDP", "222.71.206.138",8862,10,1
OK CONNECT
0123456789
0123456789
+++
OK
AT+GIPCLOSE=0
OK +GIPCLOSE: 0,0

1.2.1.3 流缓存模式

AT+GIPOPEN=0,"TCP", "222.71.206.138",8861,10,0

AICXTEK Confidential

OK +GIPOPEN: 0,0
AT+GIPSEND=0,4,"1234"
+GIPSEND: 0,4 OK +GIPURC: "rtcp",0,4,4
AT+GIPRD=0,0
+GIPRD: 0,0,4,1234 OK
AT+GIPCLOSE=0
OK +GIPCLOSE: 0,0

1.2.1.4 包缓存模式

AT+GIPOPEN=0,"UDP", "222.71.206.138",8862,10,0
OK +GIPOPEN: 0,0
AT+GIPSEND=0,4,"1234"
+GIPSEND: 0,4 OK +GIPURC: "rudp",0,1
AT+GIPRD=0,0
+GIPRD: 0,0,4,1234 OK
AT+GIPCLOSE=0
OK +GIPCLOSE: 0,0

AICXTEK Confidential

1.2.2 ping

AT+GPING="ipv6.sjtu.edu.cn" //AT+GDNSCFG="priority"配置为 IPv4 优先则 PING IPv4 地址
OK +GPING: 0,"202.120.35.204",16,607,235 +GPING: 0,"202.120.35.204",16,334,235 +GPING: 0,"202.120.35.204",16,347,235 +GPING: 0,"202.120.35.204",16,320,235 +GPING: "statistics",4,0,320,607,402

AT+GPING="ipv6.sjtu.edu.cn" //AT+GDNSCFG="priority"配置为 IPv6 优先则 PING IPv6 地址
OK +GPING: 0,"2001:DA8:8000:1::80",16,548,51 +GPING: 0,"2001:DA8:8000:1::80",16,187,51 +GPING: 0,"2001:DA8:8000:1::80",16,178,51 +GPING: 0,"2001:DA8:8000:1::80",16,156,51 +GPING: "statistics",4,0,156,548,267

1.2.3 dns 解析

AT+GDNSGIP="iot.10086.cn" //AT+GDNSCFG="priority"配置为 IPv4 优先
OK +GDNSGIP: "iot.10086.cn","183.230.40.127","2409:8060:8EA:601:0:3:3E:5464"
AT+GDNSGIP="iot.10086.cn" //AT+GDNSCFG="priority"配置为 IPv6 优先
OK +GDNSGIP: "iot.10086.cn","2409:8060:8EA:601:0:3:3E:5464","183.230.40.127"

AICXTEK Confidential

1.3 错误码

550：	TCP/IP未知错误
551：	TCP/IP未被使用
552:	TCP/IP已被使用
553:	TCP/IP未连接
554:	SOCKET创建失败
555:	SOCKET绑定失败
556:	SOCKET监听失败
557：	SOCKET连接被拒绝
558：	SOCKET连接超时
559：	SOCKET连接失败（其他异常）
560：	SOCKET写入异常
561：	SOCKET读取异常
562：	SOCKET接受异常
570：	PDP未激活
571：	PDP激活失败
572：	PDP去激活失败
575：	APN未配置
576：	端口忙碌
577：	不支持的IPV4/IPV6
580：	DNS解析失败或错误的IP格式
581：	DNS忙碌
582：	PING忙碌

AICXTEK Confidential

1.4 转义字符表

Escape character	Meaning	ASCII(Decimal)
\a	BEL (bell)	7
\b	BS (backspace)	8
\f	FF (NP form feed, new page)	12
\n	LF (NL line feed, new line)	10
\r	CR (carriage return)	13
\t	HT (horizontal tab)	9
\v	VT (vertical tab)	11
\\	Backslash	92
\'	Single quote	39
\"	Double quote	34
\?	Question mark	63
\ddd	Any character from 000-377 octal	Three digit octal
\xhh	Any character from 00-FF hexadecimal	Two digit hexadecimal

AICXTEK Confidential

2 SSL 协议 AT 命令

本章主要用来详细描述了SSL协议相关的AT命令。

2.1 SSL 协议命令描述

2.1.1 AT+GSSLCFG 配置 SSL Context 参数

该命令用于配置SSL Context参数。

命令格式	AT+GSSLCFG
语法	响应
测试命令： AT+GSSLCFG=?	成功回复： +GSSLCFG: "auth",(0-5),(0-2) +GSSLCFG: "cert",(0-5),,, +GSSLCFG: "encoding",(0-5),(2) +GSSLCFG: "negotime",(0-5),(10-300) +GSSLCFG: "version",(0-5),(0-3) +GSSLCFG: "ciphersuite",(0-5), +GSSLCFG: "session",(0-5),(0-1) +GSSLCFG: "ignorestamp",(0-5),(0-1) +GSSLCFG: "ignoreverify",(0-5),(0-1) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
1.配置认证方式 AT+GSSLCFG="auth"[,<ssl_id>[,<cert_verify>]]	成功回复： 仅配置"auth"，查询所有<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "auth",0,<cert_verify> +GSSLCFG: "auth",1,<cert_verify> … OK 配置"auth"与"ssl_id"，查询指定<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "auth",<ssl_id>,<cert_verify> OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
2.配置证书 AT+GSSLCFG="cert"[,<ssl_id>[,<srv_cert>,<cli_cert>,<prv_key>]]	成功回复： 仅配置"cert"，查询所有<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "cert",0,<srv_cert>,<cli_cert>,<prv_key> +GSSLCFG: "cert",1,<srv_cert>,<cli_cert>,<prv_key> … OK

	配置"cert"与"ssl_id"，查询指定<connect_id>配置。 +GSSLCFG: "cert",<ssl_id>,<srv_cert>,<cli_cert>,<prv_key> OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
3.配置输入数据编码格式 AT+GSSLCFG="encoding"[,<ssl_id>[,<input_format>]]	成功回复： 仅配置"encoding"，查询所有<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "encoding",0,<input_format> +GSSLCFG: "encoding",1,<input_format> … OK 配置"encoding"与"ssl_id"，查询指定<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "encoding",<ssl_id>,<input_format> OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
4.配置SSL协商超时时间 AT+GSSLCFG="negotime"[,<ssl_id>[,<negotiate_timeout>]]	成功回复： 仅配置"negotime"，查询所有<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "negotime",0,<negotiate_timeout> +GSSLCFG: "negotime",1,<negotiate_timeout> … OK 配置"negotime"与"ssl_id"，查询指定<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "negotime",<ssl_id>,<negotiate_timeout> OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
5.配置SSL版本 AT+GSSLCFG="version"[,<ssl_id>[,<ssl_version>]]	成功回复： 仅配置"version"，查询所有<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "version",0, <ssl_version> +GSSLCFG: "version",1, <ssl_version> … OK 配置"version"与"ssl_id"，查询指定<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "version",<ssl_id>,<ssl_version> OK

	配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
6.配置SSL加密套件 AT+GSSLCFG="ciphersuite"[,<ssl_id>[,<cipher_suite>]]	成功回复： 仅配置"ciphersuite"，查询所有<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "ciphersuite",0, <cipher_suite> +GSSLCFG: "ciphersuite",1, <cipher_suite> … OK 配置"ciphersuite"与"ssl_id"，查询指定<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "ciphersuite",<ssl_id>,<cipher_suite> OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
7.配置SSL会话恢复功能打开/关闭 AT+GSSLCFG="session"[,<ssl_id>[,<session_enable>]]	成功回复： 仅配置"session"，查询所有<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "session",0, <session_enable> +GSSLCFG: "session",1, <session_enable> … OK 配置"session"与"ssl_id"，查询指定<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "session",<ssl_id>,<session_enable> OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
8.配置SSL是否忽略证书时间戳 AT+GSSLCFG="ignorestamp"[,<ssl_id>[,<ignore_stamp>]]	成功回复： 仅配置"ignorestamp"，查询所有<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "ignorestamp",0,<ignore_stamp> +GSSLCFG: "ignorestamp",1,<ignore_stamp> … OK 配置"ignorestamp"和"ssl_id"，查询指定<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "ignorestamp",<ssl_id>,<ignore_stamp> OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

9.配置SSL是否忽略证书认证结果 AT+GSSLCFG="ignoreverify"[,<ssl_id>[,<ignore_verify>]]	成功回复： 仅配置"ignoreverify"，查询所有<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "ignoreverify",0,<ignore_verify> +GSSLCFG: "ignoreverify",1,<ignore_verify> … OK 配置"ignoreverify"与"ssl_id"，查询指定<ssl_id>配置。 +GSSLCFG: "ignoreverify",<ssl_id>,<ignore_verify> OK 配置完整参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<ssl_id> 整型，SSL连接id。范围：0~5

<cert_verify> 整型，证书认证方式，默认值0。

0
无身份认证

1
单向认证

2
双向认证

<input_format> 整型，输入数据编码格式。默认值2。

0
ASCII字符串（原始数据）

1
HEX字符串

2
待转义的字符串

<negotiate_timeout> 整型，SSL协商超时时间，范围：10~300，默认值300，单位：s

<srv_cert> 字符串，受信任CA证书名称，不超过64字节。

<cli_cert> 字符串，客户端证书名称，不超过64字节。

<cli_key> 字符串，客户端密钥名称，不超过64字节。

<ssl_version> 整型，指定SSL版本。默认值255。目前只支持TLS1.2。

0
SSL3.0

1
TLS1.0

AICXTEK Confidential

2

TLS1.1

3

TLS1.2

255

全部

<cipher_suite> 十六进制字符串，指定加密套件，默认值0。

0

支持所有加密套件

其他

参考2.4. 加密套件算法

<session_enable> 整型，是否开启会话恢复功能，默认值1。

0

关闭

1

开启

<ignore_stamp> 整型，是否忽略证书时间戳，默认值1。

0

不忽略

1

忽略

<ignore_verify> 整型，是否忽略证书认证结果，默认值0。

0

不忽略

1

忽略

2.1.2 AT+GSSLCERTWR 写入 SSL 证书

该命令用于写入SSL证书。

命令格式	AT+GSSLCERTWR
语法	响应
测试命令： AT+GSSLCERTWR=?	成功回复： OK

AICXTEK Confidential

	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
AT+GSSLCERTWR=<cert_name>,<remain_length>,<length>	成功回复： 输入数据达指定长度时结束输入。 >(<data>) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<cert_name> 字符串，证书名称，不超过64字节。

<remain_length> 整型，剩余待写入的数据长度。

0

剩余待写入长度为0，表示本包为最后一包。

其他

剩余待写入长度，还需再次写入。

<length> 整型，当前输入证书数据长度，单个证书最多写入8K（8192字节）数据。数据模式下不可设置为0，命令中直接输入数据时，设置为0，不对数据长度进行校验，设置大于0，将对输入数据的长度进行校验（ascii字符串和带转义的字符串输入模式下：校验实际命令中输入字符串长度是否与指定长度相等；Hex字符串输入模式下：校验实际命令中输入字符串长度是否是指定长度的两倍）。

<data> 字符串，写入的证书内容，必须为PEM格式。

2.1.3 AT+GSSLKEYWR 写入 SSL 私钥

该命令用于写入SSL私钥。

命令格式	AT+GSSLKEYWR
语法	响应
测试命令 AT+GSSLKEYWR=?	成功回复： OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
AT+GSSLKEYWR=<key_name>,<remain_length>,<length>	成功回复： 输入数据达指定长度时结束输入。 >(<data>) OK
	失败回复：

AICXTEK Confidential

	+CME ERROR: <err>

参数详解

<key_name> 字符串，证书名称，不超过64字节。

<remain_length> 整型，剩余待写入的数据长度。

0

剩余待写入长度为0，表示本包为最后一包。

其他

剩余待写入长度，还需再次写入。

<length> 整型，当前输入证书数据长度，单个证书最多写入8K（8192字节）数据。数据模式下不可设置为0，命令中直接输入数据时，设置为0，不对数据长度进行校验，设置大于0，将对输入数据的长度进行校验（ascii字符串和带转义的字符串输入模式下：校验实际命令中输入字符串长度是否与指定长度相等；Hex字符串输入模式下：校验实际命令中输入字符串长度是否是指定长度的两倍）。

<data> 字符串，写入的证书内容，必须为PEM格式。

2.1.4 AT+GSSLCERTRD 读取 SSL 证书

该命令用于读取SSL证书。

命令格式	AT+GSSLCERTRD
语法	响应
设置命令：	
AT+GSSLCERTRD=<cert_name>	成功回复： +GSSLCERTRD: <length>,<data> OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<cert_name> 字符串，证书名称，不超过64字节。

<length> 整型，当前读取的证书数据长度。

<data> 字符串，读取的证书内容。

2.1.5 AT+GSSLLIST 列出已存在证书及密钥名称

该命令用于列举出模组中保存的证书与密钥名称。

命令格式	AT+GSSLLIST
语法	响应
设置命令：	

AICXTEK Confidential

AT+GSSLLIST=<ca_type>	成功回复： +GSSLLIST: <cert_name>,<len> … OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<ca_type> 整型，需要查询的证书类型。

1

公钥证书

2

私钥

3

PSK

<cert_name> 字符串，证书名称，不超过64字节。

<len> 整型，证书长度。

2.1.6 AT+GSSLRM 删除 SSL 证书

该命令用于删除模组中存储的SSL证书或密钥。

命令格式	AT+GIPRD
语法	响应
设置命令：	
AT+GSSLRM=<cert_name>	成功回复： OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<cert_name> 字符串，证书名称，不超过64字节。

2.1.7 AT+GSSLCHECK 校验证书或密钥正确性

该命令用于校验证书或密钥。

命令格式	AT+GSSLCHECK
语法	响应
测试命令	成功回复：

AICXTEK Confidential

AT+GSSLCHECK=?	+GSSLCHECK: ,(0) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
AT+GSSLCHECK=<cert_name>[,<verify_alg>]	成功回复： +GSSLCHECK: <check_code> OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<cert_name> 字符串，证书名称，密钥名称，不超过64字节。。

<verify_alg> 整型，校验用的加密算法。默认值0。

0

MD5

1

SHA

2

SHA256

3

CRC

<check_code> 字符串，证书或密钥对应校验码。

2.1.8 AT+GSSLCIPHER 查询加密套件

该命令用于查看模组支持的所有加密套件。

命令格式	AT+GSSLCIPHER
语法	响应
测试命令 AT+GSSLCIPHER=?	成功回复： +GSSLCIPHER: (<cipalgID>s) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

< cipalgID > 整型，加密套件支持列表，0x0~0xFFFF，详情见2.4. 加密套件算法。

AICXTEK Confidential

2.2 SSL 协议 AT 命令使用示例

2.2.1 写证书

```
AT+GSSLCERTWR="baidu.cer",0,1261
>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDdTCCAl2gAwIBAgILBAAAAAABFUtaw5QwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwVzELMAkG
A1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExEDAOBgNVBAsTB1Jv
b3QgQ0ExGzAZBgNVBAMTEkdsb2JhbFNpZ24gUm9vdCBDQTAeFw05ODA5MDExMjAw
MDBaFw0yODAxMjgxMjAwMDBaMFcxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9i
YWxTaWduIG52LXNhMRAwDgYDVQQLEwdSb290IENBMRswGQYDVQQDExJHbG9iYWxT
aWduIFJvb3QgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDaDuaZ
jc6j40+Kfvvxi4Mla+pIH/EqsLmVEQS98GPR4mdmzxzdzxtIK+6NiY6arymAZavp
xy0Sy6scTHAHoT0KMM0VjU/43dSMUBUc71DuxC73/OlS8pF94G3VNTCOXkNz8kHp
1Wrjsok6Vjk4bwY8iGlbKk3Fp1S4bInMm/k8yuX9ifUSPJJ4ltbcdG6TRGHRjcdG
snUOhugZitVtbNV4FpWi6cgKOOvyJBNPc1STE4U6G7weNLWLBYy5d4ux2x8gkasJ
U26Qzns3dLlwR5EiUWMWea6xrkEmCMgZK9FGqkjWZCrXgzT/LCrBbBlDSgeF59N8
9iFo7+ryUp9/k5DPAgMBAAGjQjBAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8E
BTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBRge2YaRQ2XyolQL30EzTSo//z9SzANBgkqhkiG9w0B
AQUFAAOCAQEA1nPnfE920I2/7LqivjTFKDK1fPxsnCwrvQmeU79rXqoRSLblCKOz
yj1hTdNGCbM+w6DjY1Ub8rrvrTnhQ7k4o+YviiY776BQVvnGCv04zcQLcFGUl5gE
38NflNUVyRRBnMRddWQVDf9VMOyGj/8N7yy5Y0b2qvzfvGn9LhJIZJrglfCm7ymP
AbEVtQwdpf5pLGkkeB6zpxxxYu7KyJesF12KwvhHhm4qxFYxldBniYUr+WymXUad
DKqC5JlR3XC321Y9YeRq4VzW9v493kHMB65jUr9TU/Qr6cf9tveCX4XSQRjbgbME
HMUfpIBvFSDJ3gyICh3WZlXi/EjJKSZp4A==
-----END CERTIFICATE-----

OK
```

2.2.2 写密钥 key

```
AT+GSSLKEYWR="test.key",0,1674
>
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEowIBAAKCAQEAiMdJCQi3trZSSRAPW+L5Up53R/gFLuj2wN+DWLujkuXprLEO
E5QzNCA+jcA1YeIbHDmKxv/mTalRmchL77T6Qjdx21W11PJh47/DKW18VaWjU0dr
FiHPuUZiN3NUKjacQIow2yEN3K3x/hOr7dpWkyrv6ZHKHbuz+1V97IXt0CFMqqh6
8gTHsJct8ycKOgt1yI/ZBq7s+gwAAiwF3entQ0RxVStW+1xSKPylRZlZlULMu0Tt
qHhf3fc1oYFCmylJUIFF7Sq6AI14BGIV23DCgfGTUihDmERZrcnIU+eIHQiV8nMH
```


AICXTEK Confidential

bqi1Uh/BjOaeY0L5xwPjyx2WrZiYyq3SEtry0QIDAQABAoIBAADi78N9+bjWripY
jwzsp+qD6eh+wEPZUS4XVMHYt3rugAj1Pc7dLUbHdbhT+FSZ00ynx9E529uBfyyk
um9DiEKxGs0N3WeTqZRBDCoC0mU4tVoHErfaQL8l6GGNHwzF/VXCv4XQDUeyneik
Zn8cZOa/xr3ICtwN+SDmITKM/KlWZ3x5wWO47vFbaDK8OHPRfwL4CdCxjBHlQ/eE
p2+g3GWe43XWPfhLe7h+/sl5xHaoLbl9wsIzxK2DwBXiKsaqikEbTkc5qTFjtbAB
C2hbDmHEyGewpT2dTfZKwtQGvgF8ja0qmOc1z8PB8m2Y5fUwUw89bU5WbEE61WUq
bFkGlxUCgYEAvv59fg/jc75w644TwUnmLTR72z3KZI1qxiYaO1Kd0wc60nzPHnwi
8Ecyld4dZ73Q5HUl1OG/5Pz/Orpr97wRN/CP/Td0NbTIs7hjn3C39z49m6jf05KH
xZaQx/CT6ZuQaI8j1Qp/wbW8AxxEE4sFsv511Oq/doBMWyKpg2aak50CgYEAt1Tu
WKitqMCq0lst/gc67svMZjb4Q3LoIIaQFgOCVLVPou2iZuIYrRUKOoPt5KCp4T2K
rh6Mjf6yAXOpw4NxUQXNMOJZmTWthCFc/XvFKC/dcxT8icg7tCBuHjMRTU3AZ2qt
oRqmoZnZ6c7poPEU5WhH0KNbNQdstjK/vcChV8UCgYEAt8FHYZrNvdUS9T5reUKt
Jv7gzw2DBP0eJmgQQtT4rUi+ajbUWsMaJkyJubDKX747FSI0dL2Bj0FuGcW0DNQv
SL+0+O16bBV0J50WlBaxmDmUsodmWTsYT5zNzN+En3QhGsfktJp2UhuUOPXf9WGC
6TRyj5gO/2buj5wotRhpTe0CgYBA5MFRhLOjzj8pIrlO+AQ2TtFVRRPv3BaqnLcX
87oIff1ocLFRtaqCabYrLFPi37QCVKRoKcwa3xLnTKfE2xwbT/Bn41dP0h5PbPfb
ihoptXevqrgRlVz8z5Xq/qybLnByquI26pYdEbZ++ozcOTnqUlVJVumMBcrHW4Nf
iXYS+QKBgAVP/tJo5INN39snrFZltr/ihbdMYBKZ7LdJfYMdUggVdpteOAbtNwyV
5hiy8dA0N5VStwqPBUIOpRNH+LJWuKlLAsYc+z3Apjebn/9egpPG82J2iwLCxjUg
MgrkGgKYoZljkmH4MKKdBI4OBGFij3aazJsYe9HJKHoLcMON3Q46
-----END RSA PRIVATE KEY-----

OK

AICXTEK Confidential

2.3 错误码

错误码	
50：	参数错误
750：	SSL/TLS/DTLS未知错误
751：	SSL/TLS/DTLS初始化资源
752：	SSL/TLS/DTLS服务器证书验证失败
753：	SSL/TLS/DTLS协商超时
754：	SSL/TLS/DTLS协商失败
760：	CERTS/KETYS未知错误
761：	CERTS/KETYS无效(格式/内容错误)
762：	CERTS/KETYS不存在
763：	CERTS/KETYS已存在同名的证书或密钥
764：	CERTS/KETYS写入错误
765：	CERTS/KETYS其他证书/密钥正在写入中
766：	CERTS/KETYS读取错误
767：	CERTS/KETYS删除错误
768：	CERTS/KETYS过大
769：	CERTS/KETYS加载失败

AICXTEK Confidential

2.4 加密套件算法

<cipalgID>	加密套件算法
0x01	TLS_RSA_WITH_NULL_MD5
0x02	TLS_RSA_WITH_NULL_SHA
0x04	TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5
0x05	TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
0x09	TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA
0x0A	TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0x15	TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA
0x16	TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0x2C	TLS_PSK_WITH_NULL_SHA
0x2D	TLS_DHE_PSK_WITH_NULL_SHA
0x2E	TLS_RSA_PSK_WITH_NULL_SHA
0x2F	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0x33	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0x35	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0x39	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0x3B	TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256
0x3C	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0x3D	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
0x41	TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
0x45	TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
0x67	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0x6B	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
0x84	TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
0x88	TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
0x8A	TLS_PSK_WITH_RC4_128_SHA
0x8B	TLS_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0x8C	TLS_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA
0x8D	TLS_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA
0x8E	TLS_DHE_PSK_WITH_RC4_128_SHA
0x8F	TLS_DHE_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0x90	TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA
0x91	TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA
0x92	TLS_RSA_PSK_WITH_RC4_128_SHA
0x93	TLS_RSA_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0x94	TLS_RSA_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA

AICXTEK Confidential

0x95	TLS_RSA_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA
0x9C	TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
0x9D	TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
0x9E	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
0x9F	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
0xA8	TLS_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256
0xA9	TLS_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384
0xAA	TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256
0xAB	TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384
0xAC	TLS_RSA_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256
0xAD	TLS_RSA_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384
0xAE	TLS_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0xAF	TLS_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0xB0	TLS_PSK_WITH_NULL_SHA256
0xB1	TLS_PSK_WITH_NULL_SHA384
0xB2	TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0xB3	TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0xB4	TLS_DHE_PSK_WITH_NULL_SHA256
0xB5	TLS_DHE_PSK_WITH_NULL_SHA384
0xB6	TLS_RSA_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0xB7	TLS_RSA_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0xB8	TLS_RSA_PSK_WITH_NULL_SHA256
0xB9	TLS_RSA_PSK_WITH_NULL_SHA384
0xBA	TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
0xBE	TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
0xC0	TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256
0xC4	TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256
0xC001	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA
0xC002	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA
0xC003	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0xC004	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0xC005	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0xC006	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA
0xC007	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA
0xC008	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0xC009	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0xC00A	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0xC00B	TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA

AICXTEK Confidential

0xC00C	TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA
0xC00D	TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0xC00E	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0xC00F	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0xC010	TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA
0xC011	TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA
0xC012	TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0xC013	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0xC014	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0xC023	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0xC024	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0xC025	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0xC026	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0xC027	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0xC028	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0xC029	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0xC02A	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0xC02B	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
0xC02C	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
0xC02D	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
0xC02E	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
0xC02F	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
0xC030	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
0xC031	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
0xC032	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
0xC033	TLS_ECDHE_PSK_WITH_RC4_128_SHA
0xC034	TLS_ECDHE_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0xC035	TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA
0xC036	TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA
0xC037	TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0xC038	TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0xC039	TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA
0xC03A	TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA256
0xC03B	TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA384
0xC03C	TLS_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
0xC03D	TLS_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
0xC044	TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
0xC045	TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384

AICXTEK Confidential

0xC048	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
0xC049	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
0xC04A	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
0xC04B	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
0xC04C	TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
0xC04D	TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
0xC04E	TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
0xC04F	TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
0xC050	TLS_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
0xC051	TLS_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
0xC052	TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
0xC053	TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
0xC05C	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
0xC05D	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
0xC05E	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
0xC05F	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
0xC060	TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
0xC061	TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
0xC062	TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
0xC063	TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
0xC064	TLS_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
0xC065	TLS_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
0xC066	TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
0xC067	TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
0xC068	TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
0xC069	TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
0xC06A	TLS_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
0xC06B	TLS_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
0xC06C	TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
0xC06D	TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
0xC06E	TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
0xC06F	TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
0xC070	TLS_ECDHE_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
0xC071	TLS_ECDHE_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
0xC072	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
0xC073	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
0xC074	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
0xC075	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384

AICXTEK Confidential

0xC076	TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
0xC077	TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
0xC078	TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
0xC079	TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
0xC07A	TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
0xC07B	TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
0xC07C	TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
0xC07D	TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
0xC086	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
0xC087	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
0xC088	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
0xC089	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
0xC08A	TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
0xC08B	TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
0xC08C	TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
0xC08D	TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
0xC08E	TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
0xC08F	TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
0xC090	TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
0xC091	TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
0xC092	TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
0xC093	TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
0xC094	TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
0xC095	TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
0xC096	TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
0xC097	TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
0xC098	TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
0xC099	TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
0xC09A	TLS_ECDHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
0xC09B	TLS_ECDHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
0xC09C	TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM
0xC09D	TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM
0xC09E	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM
0xC09F	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM
0xC0A0	TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM_8
0xC0A1	TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM_8
0xC0A2	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM_8
0xC0A3	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM_8

AICXTEK Confidential

0xC0A4	TLS_PSK_WITH_AES_128_CCM
0xC0A5	TLS_PSK_WITH_AES_256_CCM
0xC0A6	TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CCM
0xC0A7	TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CCM
0xC0A8	TLS_PSK_WITH_AES_128_CCM_8
0xC0A9	TLS_PSK_WITH_AES_256_CCM_8
0xC0AA	TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CCM_8
0xC0AB	TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CCM_8
0xC0AC	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM
0xC0AD	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM
0xC0AE	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8
0xC0AF	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8
0xC0FF	TLS_ECJPAKE_WITH_AES_128_CCM_8
0xCCA8	TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
0xCCA9	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
0xCCAA	TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
0xCCAB	TLS_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
0xCCAC	TLS_ECDHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
0xCCAD	TLS_DHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
0xCCAE	TLS_RSA_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

AICXTEK Confidential

3 HTTP(S)协议 AT 命令

本章主要用来详细描述HTTP(S)协议相关的AT命令。

3.1 HTTP(S)协议命令描述

3.1.1 AT+GHTTPCFG

该命令用于配置或查询HTTP(S)参数，配置参数在模组掉电后不保存。HTTP(S)断开连接后清除已经配置的参数。查询命令将返回所有已创建实例的所有配置参数；设置命令中，如果只设置<cmd>（命令标识符），将返回所有已创建实例的当前配置参数，如果只设置<cmd>和<httpid>（客户端实例id），将返回当前实例的当前配置参数，如果其他参数也设置，将设置相应模式。需创建实例后，才可进行参数设置。

配置报头的时候，无需添加\r\n，按协议要求系统内部会在字符串结尾添加\r\n，所以查询当前已设置的报头时，会增加2字节。例如配置的输入长度为16，查询的实际长度会变为18。

命令格式	AT+GHTTPCFG
语法	响应
测试命令： AT+GHTTPCFG=?	成功回复： +GHTTPCFG: "header",(0-3),(0-1024) +GHTTPCFG: "chunked",(0-3),(0,1) +GHTTPCFG: "cached",(0-3),(0,1),(1-8192) +GHTTPCFG: "timeout",(0-3),(0-180),(0-60),(1-120) +GHTTPCFG: "encoding",(0-3),(0-2),(0,1) +GHTTPCFG: "ssl",(0-3),(0,1),(0-5) +GHTTPCFG: "cid",(0-3),(1-5) +GHTTPCFG: "fragment",(0-3),(0-1024),(0-2000) +GHTTPCFG: "urlencode",(0-3),(0,1) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
读取命令 AT+GHTTPCFG?	成功回复： [+GHTTPCFG: "header",<httpid>[,<header_len>,<header>] +GHTTPCFG: "chunked",<httpid>,<chunked_mode> +GHTTPCFG: "cached",<httpid>,<cached>[,<cache_length>] +GHTTPCFG:"timeout",<httpid>,<conn_timeout>,<rsp_timeout>,<input_timeout> +GHTTPCFG: "encoding",<httpid>,<input_format>,<output_format> +GHTTPCFG: "ssl",<httpid>,<ssl_enable>[,<ssl_id>] +GHTTPCFG: "cid",<httpid>[,<cid>] +GHTTPCFG: "fragment",<httpid>,<frag_size>,<interval> +GHTTPCFG: "urlencode",<httpid>,<urlencode_mode> [...]] OK
	失败返回： +CME ERROR: <err>
设置命令：	

AICXTEK Confidential

1.配置通用HTTP头 AT+GHTTPCFG="header"[,<httpid>[,<header>]]	成功回复： 若省略<httpid>和<header>，查询所有HTTP实例的通用头。 [+GHTTPCFG: "header",<httpid>,<header_len>,<header> […]] OK <httpid>设置，<header>不设置，查询指定实例的通用报头。 [+GHTTPCFG: "header",<httpid>,<header_len>,<header>] OK 所有参数都设置，设置通用报头 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
2.配置HTTP数据传输模式 AT+GHTTPCFG="chunked"[,<httpid>[,<chunked_mode>]]	成功回复： **<httpid>**和**<chunked_mode>**不设置，查询所有实例的传输模式 [+GHTTPCFG: "chunked",<httpid>,<chunked_mode> […]] OK **<httpid>**设置，**<chunked_mode>**不设置，查询指定实例的传输模式 +GHTTPCFG: "chunked",<httpid>,<chunked_mode> OK 所有参数都设置，设置传输模式 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
3.配置HTTP缓存模式 AT+GHTTPCFG="cached"[,<httpid>[,<cached>[,<cache_length>]]]	成功回复： **<httpid>**、**<cached>**、**<cache_length>**不设置，查询所有实例的缓存模式 [+GHTTPCFG: "cached",<httpid>,<cached>[,<cache_length>] […]] OK **<httpid>**设置，**<cached>**、**<cache_length>**不设置，查询指定实例的缓存模式： +GHTTPCFG: "cached",<httpid>,<cached>[,<cache_length>] OK **<httpid>**和**<cached>**设置，**<cache_length>**不设置，设置缓存模式，不设置缓存空间大小，缓存空间默认4K。 OK 所以参数都设置，设置缓存模式和缓存空间大小： OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

AICXTEK Confidential

4.配置超时时间 AT+GHTTPCFG="timeout"[,<httpid>[,<conn_timeout>[,<rsp_timeout>[,<input_timeout>]]]]	成功回复： **<httpid>**、**<conn_timeout>**、**<rsp_timeout>**、**<input_timeout>**不设置，查询所有实例的超时时间 [+GHTTPCFG:"timeout",<httpid>,<conn_timeout>,<rsp_timeout>[,<input_timeout>] […]] OK **<httpid>**设置，**<conn_timeout>**、**<rsp_timeout>**、**<input_timeout>**不设置，查询指定实例的超时时间： +GHTTPCFG:"timeout",<httpid>,<conn_timeout>,<rsp_timeout>[,<input_timeout>] OK **<httpid>**设置，**<conn_timeout>**、**<rsp_timeout>**、**<input_timeout>**部分设置或全部设置，设置相应的超时时间。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
5.配置输入输出编码格式 AT+GHTTPCFG="encoding"[,<httpid>[,<input_format>[,<output_format>]]]	成功回复： **<httpid>**、**<input_format>**、**<output_format>**不设置，查询所有实例的输入输出编码模式 [+GHTTPCFG: "encoding",<httpid>,<input_format>,<output_format> […]] OK **<httpid>**设置，**<input_format>**、**<output_format>**不设置，查询指定实例的输入输出编码模式 +GHTTPCFG: "encoding",<httpid>,<input_format>,<output_format> OK **<httpid>**设置，**<input_format>**、**<output_format>**部分设置或全部设置，设置相应的编码模式 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
6.配置SSL，开启HTTPS AT+GHTTPCFG="ssl"[,<httpid>[,<ssl_enable>[,<ssl_id>]]]	成功回复： **<httpid>**、**<ssl_enable>**、**<ssl_id>**不设置，查询所有实例的SSL模式 [+GHTTPCFG: "ssl",<httpid>,<ssl_enable>[,<ssl_id>] […]] OK **<httpid>**设置，**<ssl_enable>**、**<ssl_id>**不设置，查询指定实例的SSL模式 +GHTTPCFG: "ssl",<httpid>,<ssl_enable>[,<ssl_id>] OK **<httpid>**设置，**<ssl_enable>**、**<ssl_id>**部分设置或全部设置，设置SSL模式。若**<ssl_enable>**设置为0，则**<ssl_id>**的设置不会生效。 OK

AICXTEK Confidential

	失败回复： +CME ERROR: <err>
7.配置cid AT+GHTTPCFG="cid"[,<httpid>[,<cid>]]	成功回复： <httpid>、<cid>不设置，查询所有实例的cid [+GHTTPCFG: "cid",<httpid>[,<cid>] […]] OK <httpid>设置，<cid>不设置，查询指定实例的cid +GHTTPCFG: "cid",<httpid>[,<cid>] OK <httpid>、<cid>设置，设置cid OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
8.数据输出流控设置 AT+GHTTPCFG="fragment"[,<httpid>[,<frag_size>[,<interval>]]]	成功回复： <httpid>、<frag_size>、<interval>不设置，查询所有实例的数据输出流控模式 [+GHTTPCFG: "fragment",<httpid>,<frag_size>,<interval> […]] OK <httpid>设置，<frag_size>、<interval>不设置，查询指定实例的数据输出流控模式 +GHTTPCFG: "fragment",<httpid>,<frag_size>,<interval> OK <httpid>设置，<frag_size>、<interval>部分设置或全部设置，设置数据输出流控模式 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
9.配置URL编码 AT+GHTTPCFG="urlencode"[,<httpid>[,<urlencode_mode>]]	成功回复： <httpid>、<urlencode_mode>不设置，查询所有实例的URL编码模式 [+GHTTPCFG: "urlencode",<httpid>,<urlencode_mode> […]] OK <httpid>设置，<urlencode_mode>不设置，查询指定实例的URL编码模式 +GHTTPCFG: "urlencode",<httpid>,<urlencode_mode> OK <httpid>、<urlencode_mode>设置，设置URL编码模式 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

AICXTEK Confidential

第一个参数<cmd>含义详解

“header”	通用报头设置，应用于实例生命周期，设置时需按key: value的形式分字段进行设置，模组会保存所有设置字段
“chunked”	传输模式设置。普通模式（Content-Length模式）与Chunked模式的使用流程存在差异。普通模式先设置content数据，后发送请求；Chunked模式先发送请求，后设置content数据
“cached”	缓存模式设置，设置为缓存模式时，接收数据将缓存在模组中，请求完成时上报提示，用户手动读取
“timeout”	超时时间设置，包含连接超时、响应超时、数据输入超时
“encoding”	输入输出数据编码设置
“ssl”	SSL使能设置，用于HTTPS
“cid”	PDP上下文cid设置
“fragment”	数据输出流控设置，用于数据输出打印时控制分包输出
“urlencode”	URL编码设置，使能后，模组将自动对请求的path进行编码，不对字母数字以及如下字符编码：-_.!~*'();/?:@&=+$,#

参数详解

<httpid>	客户端实例id，AT+GHTTPCREATE创建成功后返回，0~3
<header_len>	通用报头长度，参数输入长度范围为1~1024。
<header>	通用报头，应用于实例生命周期，设置时需按key: value的形式分字段进行设置，模组会保存所有设置字段
<chunked_mode>	传输模式，默认值0
0 使用普通HTTP传输模式	
1 使用chunked模式	
<cached>	缓存模式，默认值0。当<cached>为0时（非缓存模式），查询时不显示<cache_length>
0 非缓存模式	
1 缓存模式	
<cache_length>	缓存空间，默认值4K（4096字节），1~8192字节。
<conn_timeout>	连接超时时间，0~180s，默认值60s。
<rsp_timeout>	服务器响应超时时间，0~60s，默认值0s（不超时）
<input_timeout>	数据输入超时时间，0~180s，默认值10s。（数据模式的超时时间。）
<input_format>	数据输入编码模式，默认值0。模组将按设置的编码格式把输入数据转换为原始数据。（该参数影响如下命令的数据输入：AT+GHTTPCFG="header"、

AICXTEK Confidential

AT+GHTTPHEADER、AT+GHTTPCONTENT、AT+GHTTPREQUEST、AT+GHTTPDLFILE。）

0

ASCII码字符串

1

十六进制字符串

2

转义字符串

<output_format> 数据输出编码模式，默认值0。模组将按设置的编码格式把原始数据转换为指定编码格式数据然后输出。（该参数影响如下 URC 上报的数据输出：+GHTTPURC: "header"、+GHTTPURC: "content"。）

0

ASCII码字符串

1

十六进制字符串

<ssl_enable> SSL使能，默认值0

0

不使用SSL，建立普通HTTP连接

1

使用SSL， 建立HTTPS连接

<ssl_id> SSL上下文索引号，指定当前实例使用的SSL上下文，范围0~5

<cid> PDP上下文id，指定当前实例使用的PDP上下文，范围1~5

<frag_size> 接收到数据后，数据上报的最大分包大小，0~1024，默认值0（实际接收包大小输出）。分包是在网络包的基础上进行再次分包，例如本包接收到1460字节数据，**<frag_size>**设置为500，则此包数据将分为3次输出（500、500、460）

<interval> 接收到数据后，数据分包输出的时间间隔，0~2000ms，默认值0（收到立马发送）

<urlencode_mode> URL编码使能，默认值0

0

不编码

1

编码

注意事项：

报头设置可通过两条命令实现：

AT+GHTTPCFG="header" 用于设置通用报头，应用于实例生命周期；

AT+GHTTPHEADER 用于设置特定报头，单次请求有效，主要用于在不同请求时设置变化

AICXTEK Confidential

的字段。如果通用报头中存在特定报头相同字段，模组将在发送请求时自动替换为特定报头设置值。

模组中单次输入AT命令的长度受平台单条命令长度限制，数据过长时建议分多次输入。

设置的报头需要满足key:value的固定格式配置。

3.1.2 AT+GHTTPCREATE

该命令用于创建HTTP实例，初始化实例相关内容。最多可同时建立4个实例，需先创建实例，才可使用其他相关命令。

命令格式	AT+GHTTPCREATE
语法	响应
测试命令： AT+GHTTPCREATE=?	成功回复： OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
AT+GHTTPCREATE=<host>	成功回复： +GHTTPCREATE: <httpid> OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<host> 服务器域名或者IP地址，格式如"http://domain.com"或"http://domain.com:80"。":80"是指定的服务器端口号，当不指定端口号时，HTTP默认端口80，HTTPS默认端口443。IPV6请使用[]括住，例如："http://[2400:2310: 16a:9700:d3af:3f8b:7c2b:8b84]"

<httpid> 客户端实例id，0~3。

3.1.3 AT+GHTTPHEADER

该命令用于设置特定报头。单次请求有效，请求结束后自动清空（只有请求成功后会清空，用户主动发送term命令，不会清空）。特定报头主要为在不同请求中存在变化的字段，如果通用报头中同样存在该字段，将在发送请求时自动替换为特定报头的值。设置命令中不带<header>参数时，模组将进入数据模式，以>提示，然后输入数据。

AT+GHTTPCFG="encoding"中设置的<input_format>参数，只对直接命令中带<header>的输入模式有效，对数据模式输入无效，数据模式直接使用原始数据。

Header部分，无论如何输入，最大支持4096字节，超出后做截断处理，丢弃多余数据。

如果在参数配置过程中上报50的错误码，保留之前输入数据，此次配置不成功。

配置报头的时候，无需添加\r\n，按协议要求系统内部会在字符串结尾添加\r\n，所以查询当前已设置的报头时，会增加2字节。例如配置的输入长度为16，查询的实际长度会变为18。

AICXTEK Confidential

命令格式	AT+GHTTPHEADER
语法	响应
测试命令 AT+GHTTPHEADER=?	成功回复： +GHTTPHEADER: (0-3),(0-2),(0-4096) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令： AT+GHTTPHEADER=<httpid>[,<eof>[,<length>[,<header>]]]	成功回复： 只设置**<httpid>**，查询当前已设置的报头 [+GHTTPHEADER: <httpid>,<length>,<header>] OK **<eof>**设置，**<length>**和**<header>**不设置，以CTRL+Z发送数据，以ESC取消发送。如果收不到结束符，数据模式超时也会自动退出数据模式。 >(输入数据) OK **<length>**设置，**<header>**不设置，输入数据达到指定长度或达到超时时间时发送数据 >(输入数据) OK 所有参数均设置 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<httpid> 客户端实例id，0~3

<eof> 数据输入指示

0

header输入结束标记，需请求完成或清空后才可再次输入

1

后续还有header数据输入

2

清空已有header内容

<length> 输入数据长度，0~4096，命令中直接输入数据时，设置为0，不对数据长度进行校验，设置大于0，将对输入数据的长度进行校验（ASCII字符串和带转义的字符串输入模式下：校验实际命令中输入字符串长度是否与指定长度相等；HEX字符串输入模式下：校验实

AICXTEK Confidential

际命令中输入字符串长度是否是指定长度的两倍）
<header> 特定报头数据，单次请求有效，请求结束后自动清空，如果AT+GHTTPCFG="header"中设置了同样的字段，模组内部将自动使用当前设置值。 （注意：字符串参数内部不能包含引号（“”）、逗号（，）、分号（；）这几个在AT命令中有特殊含义的符号，如果字符串参数内部一定要包含，需使用数据模式进行发送）

3.1.4 AT+GHTTPCONTENT

该命令用于设置HTTP content数据。单次请求有效，请求结束后自动清空(只有请求成功后会清空，用户主动发送term命令，不会清空)。设置命令中不带<data>参数，模组将进入数据模式，以>提示，然后输入数据。普通传输模式时，先设置content数据，然后使用AT+GHTTPREQUEST发送请求(也支持不配置content，直接做post请求，发送空数据报文)；

Chunked模式时，需先使用AT+GHTTPREQUEST发送请求，接收到+GHTTPURC: "ind"上报后，使用该命令发送 content。

AT+GHTTPCFG="encoding"中设置的<input_format>参数，只对直接命令中带<data>的输入模式有效，对数据模式输入无效，数据模式直接使用原始数据。

Content部分，无论如何输入，最大支持3 * 4096字节，超出后做截断处理，丢弃多余数据。如果参数配置过程中上报cme error 50，保留之前输入数据，此次配置不成功。

命令格式	AT+GHTTPCONTENT
语法	响应
测试命令： AT+GHTTPCONTENT=? 设置命令 AT+GHTTPCONTENT=<httpid>[,<eof>[,<length>[,<data>]]]	成功回复： +GHTTPCONTENT: (0-3),(0-2),(0-4096) OK 失败回复： +CME ERROR: <err> 成功回复 只设置<httpid>，读取当前已设置的数据 [+GHTTPCONTENT: <httpid>,<length>,<data>] OK <eof>设置，<length>和<data>不设置，以CTRL+Z发送数据，以ESC取消发送。如果没有收到结束符，达到数据模式超时时间后也会退出数据模式。 >(输入数据) OK <length>设置，<data>不设置，输入数据达到指定长度或达到超时时间时发送数据 >(输入数据) OK 所有参数均设置 OK 失败回复： +CME ERROR: <err>

AICXTEK Confidential

参数详解

<httpid> 客户端实例id，0~3
<eof> 数据输入指示 **0** content输入结束标记，需请求完成或清空后才可再次输入 **1** 后续还有content数据输入 **2** 清空已有content内容。仅在非chunked模式下有效
<length> 输入数据长度，0~4096，命令中直接输入数据时，设置为0，不对数据长度进行校验，设置大于0，将对输入数据的长度进行校验（ASCII字符串和带转义的字符串输入模式下：校验实际命令中输入字符串长度是否与指定长度相等；HEX字符串输入模式下：校验实际命令中输入字符串长度是否是指定长度的两倍）
<data> content数据，单次请求有效，请求结束后自动清空。（字符串参数内部不能包含引号（“”）、逗号（，）、分号（；）这几个在AT命令中有特殊含义的符号，如果字符串参数内部一定要包含，需使用数据模式进行发送）

3.1.5 AT+GHTTPREQUEST

该命令用于发送HTTP请求。

AT+GHTTPCFG="encoding"中设置的<input_format>参数，只对直接命令中带<path>的输入模式有效，对数据模式输入无效，数据模式直接使用原始数据。AT+GHTTPCFG="urlencode"使能后，模组将自动对请求的<path>进行编码。

若<local_path>第一位为正斜杠("/")则将下载文件存储在用户输入的路径下，否则将下载文件存储在/etc/http_file/路径下。

命令格式	AT+GHTTPREQUEST
语法	响应
测试命令： AT+GHTTPREQUEST=?	成功回复： +GHTTPREQUEST: (0-3),(1-5),(0-4096) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+GHTTPREQUEST=<httpid>,<method>[,<length>[,<path>[,<local_path>]]]	成功回复 **<length>**和**<path>**不设置，以CTRL+Z发送数据，以ESC取消发送。达到数据模式超时时间后也会退出数据模式。 >(输入数据) OK

AICXTEK Confidential

	<length>设置，<path>不设置，输入数据达到指定长度或达到超时时间时发送数据 >(输入数据) OK 所有参数均设置 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解
<httpid> 客户端实例id，0~3
<method> 请求类型 1 GET 2 POST 3 PUT 4 DELETE 5 HEAD
<length> 输入数据长度，0~4096，命令中直接输入数据时，设置为0，不对数据长度进行校验，设置大于0，将对输入数据的长度进行校验（ASCII字符串和带转义的字符串输入模式下：校验实际命令中输入字符串长度是否与指定长度相等；HEX字符串输入模式下：校验实际命令中输入字符串长度是否是指定长度的两倍）
<path> 请求的url path
<local_path> 本地文件路径，长度256字节

3.1.6 AT+GHTTPREAD

该命令用于缓存模式下，读取缓存中的消息。缓存模式下，接收到的数据将缓存至模组中，+GHTTPURC: "recv"提示后表示请求结束，可使用该命令读取数据，读取后自动清空，如果未及时读取，下次请求或者删除实例时也将自动清空。

HTTP cached模式下，如果检测到需要下载的内容比配置的缓存空间小，则会报错缓存空间不足，并且不做数据缓存。此时不建议使用AT+GHTTPREAD命令读取缓存数据，因为此时缓存的数据不保证正确性。只保证下次缓存成功的时候，AT+GHTTPREAD命令读取出来的数据是正确的。

命令格式	AT+GHTTPREAD
语法	响应

AICXTEK Confidential

测试命令： AT+GHTTPREAD=?	成功回复： +GHTTPREAD: (0-3),(0-1),(0-65535) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+GHTTPREAD=<httpid>,<type>[,<read_len>]	成功回复 <read_len>不设置时，返回当前可读缓存长度。 +GHTTPREAD: <httpid>,<type>,<unread_length> OK <read_len>设置时，返回数据 +GHTTPREAD: <httpid>,<type>,<unread_length>,<data_len>,<data> OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解
<httpid> 客户端实例id，0~3
<type> 缓存数据类型 **0** header数据 **1** content数据
<read_len> 希望读取的数据长度，0~65535，为0时读取全部缓存数据。若读取数据大于缓存数据，则读取全部数据。
<unread_length> 剩余未读取缓存长度
<data_len> 当前读取数据长度
<data> 读取的数据

3.1.7 AT+GHTTPDEL

该命令用于删除HTTP实例，并清空该实例所有配置。

命令格式	AT+GHTTPDEL
语法	响应

AICXTEK Confidential

测试命令： AT+GHTTPDEL=?	成功回复： +GHTTPDEL: (0-3) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+GHTTPDEL=<httpid>	成功回复 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<httpid> 客户端实例id，0~3

3.1.8 AT+GHTTPTERM

该命令用于终止当前HTTP传输，保留实例，执行命令终止所有连接。该命令不主动清空客户端实例中设置的特定报头和content数据（请求成功结束时自动清空），下次请求如需修改特定报头和content数据，请先使用相关命令手动清空。

命令格式	AT+GHTTPTERM
语法	响应
测试命令： AT+GHTTPTERM=?	成功回复： +GHTTPTERM: (0-3) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
执行命令 AT+GHTTPTERM	执行命令，停止所有的HTTP业务，成功回复 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+GHTTPDEL=<httpid>	停止指定httpid的HTTP业务，成功回复 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<httpid> 客户端实例id，0~3

3.1.9 AT+GHTTPDLFILE

该命令用于下载数据到文件系统。该命令为单步命令，不用先创建实例。该命令为GET请求，报头使用默认报头。请求响应的报头以+GHTTPURC: "header"形式上报，不存入文件中。下载进度将以URC形式上报。

AICXTEK Confidential

当服务器以Content-Length模式下发数据，且Content-Length为0时，不上报下载进度。

若<local_path>第一位为正斜杠("/")则将下载文件存储在用户输入的路径下，否则将下载文件存储在/etc/http_file/路径下。

"AT+GHTTPDLFILE=""http://pan.baidu.com"","/baidu.txt"",9000,""bytes=0-300"",0,0

这个命令如果指定了http但是又携带ssl id，那以指定的http为准,数据走http。

AT+GHTTPDLFILE=""https://pan.baidu.com"","/baidu.txt"",9000,""bytes=0-300"",0

这个命令如果指定了https但是又没有携带ssl id，会报错 cme error 655。

AT+GHTTPDLFILE=""pan.baidu.com"","/baidu.txt"",9000,""bytes=0-300"",0

这个命令如果没有指定https或者http，则默认走https，此时没有携带ssl id，会报错 cme error 655。"

命令格式	AT+GHTTPDLFILE
语法	响应
测试命令： AT+GHTTPDLFILE=?	成功回复： OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+GHTTPDLFILE=<url>,<local_path>[,<progind>[,<range>[,<eof>[,<ssl_id>]]]]	成功回复 OK
	URC +GHTTPDLFILE: <downloaded>,<content_length>,<percent>[,<entity_length>]
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<url> 资源路径，包含host、端口以及path，例如 htpp://www.abc.com/d.txt
<local_path> 本地文件路径，长度256字节
<progind> 下载进度上报提示长度，下载的数据每达到指定长度时上报一次进度提示URC，默认值0，不上报中间进度，只上报最后结果。
<range> 资源下载范围（需服务器支持）字符串格式，如"bytes=500-900"代表传输文件的第500到900，共401字节。
<eof> 文件写入方式，默认值0
0 覆盖方式写入（清空当前文件后写入） 1 追加方式写入（在当前文件尾继续写入）
<ssl_id> SSL上下文索引号，指定当前实例使用的SSL上下文，范围0~5
<downloaded> 已下载长度。
<content_length> 本次下载总长度，如果请求响应为Chunked模式，中间结果上报时将显示为0。
<percent> 下载进度百分比，如果请求响应为chunked模式，中间结果上报时将显示为0，传输完成时提示100。
<entity_length> 下载文件的总长度，当指定<range>且服务器回复Content-Range字段时有效。

AICXTEK Confidential

3.1.10 +GHTTPURC 上报信息

+GHTTPURC	
报头接收URC:	+GHTTPURC: "header",<httpid>,<code>,<header_len>,<data>
content接收URC:	+GHTTPURC: "content",<httpid>,<content_len>,<sum_len>,<cur_len>,<data>
错误事件URC:	+GHTTPURC: "err",<httpid>,<error_code>
缓存模式请求完成URC:	+GHTTPURC: "recv",<httpid>,<code>,<recv_header_len>,<recv_content_len>
Chunked模式下可发送数据指示URC:	+GHTTPURC: "ind",<httpid>

主动上报第一个参数含义详解	
"header"	报头接收上报（缓存模式无上报）
"content"	消息体接收上报（缓存模式无上报）
"err"	请求错误上报，上报后将接收本次请求
"recv"	缓存模式请求完成上报
"ind"	chunked模式下可发送数据指示

主动上报其他参数含义详解
<httpid> 客户端实例id，0~3
<code> HTTP请求结果码
<header_len> 接收的报头长度
<data> 数据内容，格式受**AT+GHTTPCFG="encoding"**中**<output_format>**控制。
<content_len> content数据总长度，如果响应为Chunked模式，该参数显示为0。
<sum_len> 已下载content数据长度，普通传输模式时，当长度与**<content_len>**相等时，表示请求完成
<cur_len> 当前下载的content数据长度，如果响应为chunked模式，该参数显示为0时，表示请求完成
<error_code> 错误事件
1 域名解析失败
2 连接服务器失败
3

AICXTEK Confidential

	连接服务器超时
4	
	SSL握手失败
5	
	连接异常断开
6	
	请求响应超时
7	
	接收数据解析失败
8	
	缓存空间不足
9	
	数据丢包
10	
	写文件失败
255	
	未知错误

AICXTEK Confidential

3.2 HTTP(S)协议 AT 命令使用示例

3.2.1 HTTP 示例

本节主要介绍HTTP相关的操作流程，其中包含实例创建、通用参数配置、GET/PUT/POST请求等相关流程。蓝色字体为发送的命令，绿色字体为命令发送后收到的上报信息。

创建实例和参数设置

```
AT+GHTTPCREATE="http://mqtt.aicxtek.com:1884"          //创建实例
+GHTTPCREATE: 0
OK

AT+GHTTPCFG="header",0,"Connection: close"      //通用报头设置（根据实际需求设置）
OK
AT+GHTTPCFG="header",0              //查询配置的header头

+GHTTPCFG: "header",0,19,Connection: close
OK

AT+GHTTPHEADER=0,0,0," test: keepalive"      //特定报头设置

OK
```

注意：创建实例后，发送请求前，可进行相关参数设置，如上示例只进行了简单参数设置，根据实际使用需求，用户可在此阶段进行相关参数设置。

发送HTTP请求

```
AT+GHTTPREQUEST=0,1,0,"/get"          //发送get请求
OK

+GHTTPURC: "header",0,200,223,HTTP/1.1 200 OK
Server: gunicorn/19.9.0
Date: Fri, 19 Jan 2024 08:54:32 GMT
Connection: close
Content-Type: application/json
Content-Length: 168
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Credentials: true


[16:54:33.424]收←◆
+GHTTPURC: "content",0,168,168,168,{
```

AICXTEK Confidential

```
  "args": {},
  "headers": {
    "Connection": "close",
    "Host": "mqtt.aicxtek.com"
  },
  "origin": "58.247.23.231",
  "url": "http://mqtt.aicxtek.com/get"
}
```

```
AT+GHTTPCONTENT=0,0,0,"{12345678}"          //配置http content 数据
AT+GHTTPREQUEST=0,1,0,"/post"          //发送post请求
OK
+GHTTPURC: "header",0,200,223,HTTP/1.1 200 OK
Server: gunicorn/19.9.0
Date: Fri, 19 Jan 2024 09:05:08 GMT
Connection: close
Content-Type: application/json
Content-Length: 260
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Credentials: true


[17:05:09.012]收←◆
+GHTTPURC: "content",0,260,260,260,{
  "args": {},
  "data": "",
  "files": {},
  "form": {},
  "headers": {
    "Connection": "close",
    "Content-Length": "0",
    "Host": "mqtt.aicxtek.com"
  },
  "json": null,
  "origin": "58.247.23.231",
  "url": "http://mqtt.aicxtek.com/post"
```

AICXTEK Confidential

```
}
```

Chunked模式下的POST请求

```
AT+GHTTPCREATE="http://mqtt.aicxtek.com:1884"          //创建实例
+GHTTPCREATE: 0
OK
AT+GHTTPCFG="chunked",0,1          //设置为chunked模式
OK
AT+GHTTPREQUEST=0,1,0,"/post"
OK
+GHTTPURC: "ind",0
AT+GHTTPCONTENT=0,0,0,"{123455678}"
OK

+GHTTPURC: "header",0,200,223,HTTP/1.1 200 OK
Server: gunicorn/19.9.0
Date: Fri, 19 Jan 2024 09:22:43 GMT
Connection: close
Content-Type: application/json
Content-Length: 307
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Credentials: true


[17:22:43.502]收←◆
+GHTTPURC: "content",0,307,307,307,{
  "args": {},
  "data": "{12345678}",
  "files": {},
  "form": {},
  "headers": {
    "Connection": "close",
    "Content-Length": "0",
    "Host": "mqtt.aicxtek.com",
```

AICXTEK Confidential

```
    "Transfer-Encoding": "chunked"
  },
  "json": null,
  "origin": "58.247.23.231",
  "url": "http://mqtt.aicxtek.com/post"
}
```


AICXTEK Confidential

3.2.2 HTTPS 示例

本节主要介绍HTTPS相关的操作流程，其中包含实例创建、通用参数配置、GET/PUT/POST请求等相关流程。蓝色字体为发送的命令，绿色字体为命令发送后收到的上报信息。

配置ssl参数

```
AT+GSSLCERTWR="httpr.cer",0,1912      //进入数据模式写入证书
> （开始输入数据）
OK
AT+GSSLCFG="cert",1," httpr.cer " //设置SSL 1使用“httpr.cer”证书
OK
AT+GSSLCFG="auth",1,1 //设置SSL 1采用单项认证方式
```

注意：客户使用时，请在创建HTTP实例前进行SSL相应参数设置，在请求过程中不要修改SSL参数，如需修改参数，请在使用AT+GHTTPTERM或者AT+GHTTPDEL命令终止请求后修改。

创建实例和参数设置

```
AT+GHTTPCREATE="https://47.101.171.33"        //创建实例
+GHTTPCREATE: 0
OK
AT+GHTTPCFG="ssl",0,1,1 //HTTPS 使能，并指定使用SSL 1。
OK
AT+GHTTPREQUEST=0,1,0,"/doc/ekko233"
OK

+GHTTPURC: "header",0,200,200,HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 19 Jan 2024 09:37:47 GMT
Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
Last-Modified: Tue, 15 Aug 2023 09:28:37 GMT
ETag: "14-602f2cdbb0042"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 20

+GHTTPURC: "content",0,20,20,20,data:123\\234\"end.
```

AICXTEK Confidential

3.2.3 HTTP 缓存功能

本节主要介绍缓存模式的使用步骤及注意事项。由于模组空间资源有限，在使用时请充分考虑模组空间和获取内容的大小情况，建议获取大数据时不要使用缓存模式。

创建实例和参数设置

```
AT+GHTTPCREATE="http://47.101.171.33"          //创建实例
+GHTTPCREATE: 0
OK

AT+GHTTPCFG="cached",0,1,5000                  //设置缓存模式
OK
AT+GHTTPCFG="cached",0              //查询缓存模式
+GHTTPCFG: "cached",0,1,5000
OK
```

创建实例和参数设置

```
AT+GHTTPREQUEST=0,1,0,"/doc/download/CX4K.txt"
+GHTTPURC: "recv",0,200,252,3861

AT+GHTTPREAD=0,0,225       //读取报头
+GHTTPREAD: 0,0,27,225,HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 19 Jan 2024 09:52:53 GMT
Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
Last-Modified: Wed, 17 Jan 2024 09:29:23 GMT
ETag: "f15-60f20e1e1ceb8"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 3861
Vary: Accept-Encoding

OK
AT+GHTTPREAD=0,1,145           //读取content
+GHTTPREAD:
0,1,3716,145,l;ajfcxssdsdhgjygfslfcnvjdshoicxssdsdhgjygfslfcnvjdshoiei5u842hfsjbvndal;ajfcxssdsdh
gjygfslfcnvjdshoiei5u842hfsjbvndal;ajfcxssdsdhgjygfslfcnvjdsh


OK
```

AICXTEK Confidential

3.2.4 HTTP 下载文件

本节主要介绍下载数据到文件系统的使用步骤。

HTTP下载文件

```
AT+GHTTPDLFILE=http://47.101.171.33/doc/download/CX4K.txt,"/test.txt"
OK

+GHTTPURC: "header",1,200,252,HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 19 Jan 2024 11:03:53 GMT
Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
Last-Modified: Wed, 17 Jan 2024 09:29:23 GMT
ETag: "f15-60f20e1e1ceb8"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 3861
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/plain


+GHTTPDLFILE: 3861,3861,100
```

AICXTEK Confidential

3.3 HTTP(S)命令错误码

错误码	
3	操作不被允许
23	内存分配失败
50	无效参数
650:	未知错误
651:	无空闲客户端
652:	客户端未创建
653:	客户端忙
654:	URL解析失败
655:	SSL未使能
656:	连接失败
657:	数据发送失败
658:	打开文件失败

AICXTEK Confidential

4 MQTT(S)协议 AT 命令

本章主要用来详细描述 MQTT 协议相关的 AT 命令。

4.1 MQTT(S)协议命令描述

4.1.1 AT+GMQTTCFG

该命令用于配置或查询 MQTT 参数，配置参数在模组掉电后不保存。MQTT 断开连接后不清除已经配置的参数。配置参数时，如果支持参数缺省的命令，缺省值会配置为默认值。

命令格式	AT+GMQTTCFG
语法	响应
测试命令： AT+GMQTTCFG=?	成功回复： +GMQTTCFG: "version",(0-5),(4) +GMQTTCFG: "cid",(0-5),(1-5) +GMQTTCFG: "ssl",(0-5),(0-1),(0-5) +GMQTTCFG: "keepalive",(0-5),(0,60-65535) +GMQTTCFG: "clean",(0-5),(0-1) +GMQTTCFG: "retrans",(0-5),(20-60),(0-3) +GMQTTCFG: "willoption",(0-5),(0-1),(0-2),(0-1 +GMQTTCFG: "willpayload",(0-5),, +GMQTTCFG: "pingreq",(0-5),(60-86400) +GMQTTCFG: "pingresp",(0-5),(0-1) +GMQTTCFG: "encoding",(0-5),(0-2),(0-1) +GMQTTCFG: "cached",(0-5),(0-1) +GMQTTCFG: "reconn",(0-5),(0-3),(20-60),(0-1) OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
1.配置 MQTT 协议版本 AT+GMQTTCFG="version",<connect_id>[,<version>]	成功回复： 若省略可选参数，只查询对应 connect id 配置的版本。 +GMQTTCFG: "version",<version> OK 若指定可选参数且 MQTT 连接未创建，配置当前使用的 MQTT 协议版本。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
2.配置 MQTT 客户端待使用的 PDP AT+GMQTTCFG="cid",<connect_id>[,<cid>]	成功回复： 若省略可选参数，只查询对应 connect id 配置的 cid。 +GMQTTCFG: "cid",<cid> OK 若指定可选参数且 MQTT 连接未创建，配置 MQTT 客户端待使用的 PDP ID。 OK

AICXTEK Confidential

	失败回复： +CME ERROR: <err>
3.配置 MQTT SSL 模式和 SSL 上下文索引 AT+GMQTTCFG="ssl",<connect_id>[,<ssl_enable>[,<ssl_id>]]	成功回复： 若省略可选参数，则查询当前 MQTT SSL 模式以及 SSL 上下文索引配置情况。 +GMQTTCFG: "ssl",<ssl_enable>,<ssl_id> OK 若指定可选参数且 MQTT 连接未创建，配置 MQTT SSL 模式和 SSL 上下文索引。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
4.配置保活时间 AT+GMQTTCFG="keepalive",<connect_id>[,<keepalive_time>]	成功回复： 若省略可选参数，则查询当前保活时间。 +GMQTTCFG: "keepalive",<keepalive_time> OK 若指定可选参数且 MQTT 连接未创建，配置保活时间。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
5.配置会话类型 AT+GMQTTCFG="clean",<connect_id>[,<clean_session>]	成功回复： 若省略可选参数，则查询当前会话类型。 +GMQTTCFG: "clean",<clean_session> OK 若指定可选参数且 MQTT 连接未创建，配置会话类型。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
6.配置重传参数 AT+GMQTTCFG="retrans",<connect_id>[,<retrans_interval>[,<retry_times>]]	成功回复： 若省略可选参数，则查询当前设置的重传间隔以及重传次数配置。 +GMQTTCFG: "retrans",<retrans_interval>,<retry_times> OK 若指定可选参数且 MQTT 连接未创建，配置消息重传参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
7.配置 Will flag、qos 及 retain 信息 AT+GMQTTCFG="willoption",<connect_id>[,<will flag>[,<will_qos>[,<will_retain>]]]	成功回复： 若省略可选参数，则查询当前 Will 配置信息。 +GMQTTCFG: "willoption",<will_flag>,<will_qos>,<will_retain> OK 若指定可选参数且 MQTT 连接未创建，配置 Will option 信息。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

AICXTEK Confidential

8. 配置 Will topic 和 message 信息 AT+GMQTTCFG="willpayload",<connect_id>[,<will_topic>,<will_msg>]	成功回复： 若省略可选参数，则查询当前 Will Topic 和 Will Message 信息，<will_msg>输入格式解析受"encoding"配置影响。 +GMQTTCFG: "willpayload",<will_topic>,<will_msg> OK 若指定可选参数且 MQTT 连接未创建，配置 Will 信息。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
9.配置 MQTT 心跳请求间隔 AT+GMQTTCFG="pingreq",<connect_id>[,<ping_interval>]	成功回复： 若省略可选参数，则查询当前 MQTT 的心跳间隔。 +GMQTTCFG: "pingreq",<ping_interval> OK 若指定可选参数且 MQTT 连接未创建，配置 MQTT 心跳间隔。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
10.配置 MQTT 消息的输入编码以及输出打印编码 AT+GMQTTCFG="encoding",<connect_id>[,<input_format>[,<output_format>]]	成功回复： 若省略可选参数，则查询当前编码配置。 +GMQTTCFG: "encoding",<input_format>,<output_format> OK 若指定可选参数，配置 MQTT 消息的收发格式。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
11.配置 MQTT 消息缓存输出模式 AT+GMQTTCFG="cached",<connect_id>[,<cached_mode>]	成功回复： 若省略可选参数，则查询当前缓存配置。 +GMQTTCFG: "cached",<cached_mode> OK 若指定可选参数，配置 MQTT 消息的缓存模式。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
12.配置 MQTT 重连次数 AT+GMQTTCFG="reconn",<connect_id>[,<recon_times>[,<reconn_interval>[,<mode>]]]	成功回复： 若省略可选参数，则查询当前重连配置。 +GMQTTCFG: "reconn",<reconn_times>,<reconn_interval>,<mode> OK 若指定可选参数且 MQTT 连接未创建，配置 MQTT 重连参数。 OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
13.查询 MQTT 配置信息 AT+GMQTTCFG="query",<connect_id>	成功回复： +GMQTTCFG: "version",<version> +GMQTTCFG: "cid",<cid> +GMQTTCFG: "ssl",<ssl enable>,<ssl id> +GMQTTCFG: "keepalive",<keepalive time> +GMQTTCFG: "clean",<clean_session>

AICXTEK Confidential

	+GMQTTCFG:"retrans",<retrans interval>,<retry times> +GMQTTCFG:"willoption",<will flag>,<will qos>,<will_retain> +GMQTTCFG: "willpayload",[<will_topic>,<will_msg>] +GMQTTCFG: "pingreq",<ping_interval> +GMQTTCFG: "pingresp",<pingack> +GMQTTCFG:"encoding",<input format>,<output_format> +GMQTTCFG: "cached",<cached mode> +GMQTTCFG:"reconn",<reconn_times>,<reconn_interval>,<mode> OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<connect_id> 整型，MQTT 客户端标识 ID。范围：0~5。

<version> 整型，MQTT 协议版本。默认值 4。（注意：目前只支持配置为 4，不支持 3）。

3

MQTT 协议 v3.1。

4

MQTT 协议 v3.1.1。

<cid> 整型，MQTT 客户端待使用PDP ID。范围：1~5，默认值1。

<ssl_enable> 整型，配置 MQTT SSL 模式。默认值 0。

0

使用普通 TCP 连接

1

使用 SSL TCP 连接

<ssl_id> 整型，SSL 上下文索引。范围：0~5，默认值 0。

<keepalive_time> 整型，保活时间。范围：0 或 60~65535；默认值 120；单位：s。该参数定义从客户端接收消息的最大间隔时间，在 1.5 倍的设置时间内，若服务器未从客户端收到消息，则默认客户端发送了 DISCONNECT 消息，因此服务器会断开客户端连接。

0

标识不断开连接。

≥60

保活时间。

<clean_session> 整型，配置会话类型。默认值 0。

0

服务端必须根据当前的会话状态恢复与客户端的通信。

1

服务端必须清除之前的会话启动一个新的会话与客户端通信。

<retrans_interval> 整型，数据包重传初始间隔时间。范围：20~60；单位：s。默认值 20。每次传输超时的总时间为**<retrans_interval>***(2^(**<retry_times>**+1)-1)。

<retry_times> 整型，数据包传输超时后重发次数。范围：0~3，默认值 0，重传时模组自动填充<dup>

AICXTEK Confidential

重传标志。

<will_flag> 整型，配置 Will Flag。默认值 0。

0

连接时无需携带 Will 信息。

1

连接时需要携带 Will 信息。

<will_qos> 整型，发送 Will 消息时的 QoS 级别。默认值 0。

0

最多发送一次。

1

最少发送一次。

2

只发送一次。

<will_retain> 整型，标记服务端在发布 Will 消息后是否需要保留。默认值 0。

0

发布 Will 消息后，服务端不保留该消息。

1

发布 Will 消息后，服务端保留该消息。

<will_topic> 字符串，需要发布的 Will Topic 主题。长度范围：0~256；单位：字节。

<will_msg> 字符串，需要发布的 Will Message 消息。长度范围：0~256；单位：字节。(注意： will_topic 和 will_msg 要么都设置，要么都不配置。并且这 2 个参数都是字符串，需要加双引号)

<ping_interval> 整型，心跳间隔时间。范围：60~86400；单位：s。默认值 120。

<pingack> 整型，是否显示心跳结果。默认值 0。

0

不显示

1

显示

<input_format> 整型，MQTT 消息发布格式，设置完成后立即生效。默认值 0。对 MQTTPUB 的**<message>**参数和 MQTTCFG 的**<will_msg>**参数生效。

0

ASCII码字符串。

1

十六进制字符串。

2

转义字符串。

<output_format> 整型，MQTT 消息接收格式，设置完成后立即生效。默认值 0。

AICXTEK Confidential

0

显示原始字符串。

1

显示十六进制字符串。

<cached_mode> 整型，接收 MQTT 消息缓存模式，设置完成后立即生效。默认值 0。缓存模式下，模组接收到服务器下行 Publish 消息将上报"pubnmi" URC 消息，之后应使用**+GMQTTREAD** 命令读取接收到的消息。

0

从服务器接收的 MQTT 消息以 URC 的形式上报消息内容。

1

从服务器接收的 MQTT 消息缓存到本地（缓存模式）。

<reconn_times> 整型，MQTT 重连次数。范围：0~3；单位：次。默认值 3。

<reconn_interval> 整型，重连间隔。范围：20~60；单位：s。默认值 20。

<mode> 整型，重连策略。默认值 0。

0

以固定间隔重连

1

以 n 倍重连间隔重连。例如**<reconn_interval>**设置为 20s，**<reconn_times>**设置为 3 次，则 3 次重连间隔为 20-40-60s。

4.1.2 AT+GMQTTCONN

连接至 MQTT 或 MQTTS 服务器。执行命令后，将会创建 MQTT 的连接，并以 URC 方式上报连接结果。

命令格式	AT+GMQTTCONN
语法	响应
测试命令： AT+GMQTTCONN=?	成功回复： +GMQTTCONN:<connect_id>,<host>,<port>,<clientID>,<user>,<passwd> OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	
AT+GMQTTCONN=<connect_id>,<host>[,<port>[,<clientID>,<user>,<passwd>]]	成功回复： OK +GMQTTURC: "conn",<connect_id>,<conn_state>
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<connect_id> 整型，MQTT 客户端标识 ID。范围：0~5。同一个**<connect_id>**重复连接将返回错误。

AICXTEK Confidential

<host>	字符串，MQTT 服务器 IP 地址或域名，最大长度 128。
<port>	整型，MQTT 服务器端口，范围：0~65535，省略时为默认值 1883。
<clientID>	字符串，终端 ID，最大长度 128。
<user>	字符串，登录用户名，最大长度 128。
<passwd>	字符串，登录密码或鉴权信息，最大长度 256。
<conn_state>	整型，MQTT 客户端状态。参考 URC 信息上报。 **0** 连接成功 **1** 正在重连 **2** 客户端断开 **3** 服务器拒绝 **4** 服务器断开 **5** ping 超时 **6** 网络异常 **255** 未知错误

4.1.3 AT+GMQTTSUB

该命令用于订阅 MQTT 主题，支持同时订阅单个或最多 3 个主题。

命令格式	AT+GMQTTSUB
语法	响应
AT+GMQTTSUB=<connect_id>	查询 connect_id 已经订阅过的主题。 成功回复： [+GMQTTSUB: <topic>,<code>] [+GMQTTSUB: <topic>,<code>] [+GMQTTSUB: <topic>,<code>] OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令：	

AICXTEK Confidential

AT+GMQTTSUB=<connect_id>,<topic>,<qos>[,<topic1>,<qos1>..]	成功回复： +GMQTTSUB: <connect_id>,<mid> OK
	订阅成功，将收到 URC +GMQTTURC: "suback",<connect_id>,<mid>,<code> [+GMQTTURC: "suback",<connect_id>,<mid>,<code>] [+GMQTTURC: "suback",<connect_id>,<mid>,<code>] 若超时，将收到 URC +GMQTTURC: "timeout",<connect_id>,<mid>
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解
<connect_id> 整型，MQTT 客户端标识 ID。范围：0~5。
<topic> 字符串，订阅的主题。最大长度 256
<qos> 整型，消息交付质量等级。 **0** 最多发送一次 **1** 最少发送一次 **2** 只发送一次
<mid> 整型，数据包标识。范围：0~65535。
<code>整型，对应订阅时设置的 QoS，订阅失败时值为 128。

4.1.4 AT+GMQTTUNSUB

该命令用于取消订阅 MQTT 主题，支持同时取消订阅单个或最多 3 个主题。取消订阅主题后，服务器将不会再下发对应主题的 Publish 消息。客户端也不会再收到服务器数据。

命令格式	AT+GMQTTUNSUB
语法	响应
设置命令：	
AT+GMQTTUNSUB=<connect_id>,<topic>,[,<topic1>]	成功回复： +GMQTTUNSUB: <connect_id>,<mid> OK
	取消订阅成功，将收到 URC +GMQTTURC: "unsuback",<connect_id>,<mid> 若超时，将收到 URC +GMQTTURC: "timeout",<connect_id>,<mid>
	失败回复： +CME ERROR: <err>

AICXTEK Confidential

参数详解

<connect_id> 整型，MQTT 客户端标识 ID。范围：0~5。
<topic> 字符串，取消订阅的主题。最大长度 256
<mid> 整型，数据包标识。范围：0~65535。

4.1.5 AT+GMQTTPUB

该命令用于向服务器发布指定 topic 的消息，使用时根据消息性质选择 QoS 等级。

命令格式	AT+GMQTTPUB
语法	响应
设置命令：	
AT+GMQTTPUB=<connect_id>,<topic>,<qos>,<retain>,<dup>,<msg_len>[,<message>]	成功回复： +GMQTTPUB: <connect_id>,<mid>,<length> OK
	QoS=0，无消息上报。 QoS=1，发布消息成功，将收到 URC +GMQTTURC: "puback",<connect_id>,<mid>,<dup> QoS=2，发布消息成功，将收到 URC +GMQTTURC: "pubrec",<connect_id>,<mid>,<dup> +GMQTTURC: "pubcomp",<connect_id>,<mid>,<dup> 若超时，将收到 URC +GMQTTURC: "timeout",<connect_id>,<mid>
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<connect_id> 整型，MQTT 客户端标识 ID。范围：0~5。
<topic> 字符串，发布消息的主题。最大长度 256。
<qos> 整型，发布消息质量等级。范围：0~2。
<retain> 整型，服务器是否存储该消息。 **0** 服务器不存储该消息 **1** 服务器储存该消息，并向新订阅者发送最新订阅消息
<dup>整型，重发标志，范围：0~1。数据发送失败后主动重发数据请置 1，发送新消息一般设置为 0。
<msg_len> 整型，待发布消息长度。当输入模式设置为 Hex 字符串时，消息长度为转换后的长度；设置为其他模式即表示原始输入的数据长度；长度设置为 0 时，按照实际输入的数据发送。最大长度 1024.
<message> 字符串，待发布消息，当此参数省略时进入数据模式。 （注意： 最大 pub 的数据大小为

12*1024，超过部分会被截断，不满 12*1024 且数据输入超时后，按实际长度发送数据。encoding 不会影响数据模式，所以即使是输入模式是 16 进制，进数据模式仍然可以输入 12K 数据，但是只会作为正常的字符串处理。）

<mid> 整型，数据包标识。范围：0~65535。

<length> 整型，已发送 MQTT 报文长度（是指 cap 包中看到的实际的报文长度，不是 msg 和 topic 相加）。

4.1.6 AT+GMQTTREAD

该命令用于缓存模式下，读取缓存中的消息。缓存数据上限为 8K，或者达到 20 个缓存数量后结束。

命令格式	AT+GMQTTREAD
语法	响应
查询命令： AT+GMQTTREAD=<connect_id>	查询对应 connect_id 已缓存消息的具体数据。 成功回复： +GMQTTREAD: <connect_id>,<store_msgs>,<total_len> OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>
设置命令： AT+GMQTTREAD=<connect_id>,<count>	成功回复： +GMQTTREAD: <connect_id>,<mid>,<topic>,<payload_len>,<payload> ... OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<connect_id> 整型，MQTT 客户端标识 ID。范围：0~5。

<count> 整型，读取消息条数。范围：1~当前缓存消息条数。做多缓存 20 条消息。

<store_msgs> 整型，表示缓存中有 n 条数据。

0

无缓存消息

n > 0

缓存区有 n 条数据

<total_len> 整型，表示当前已缓存数据长度。

<mid> 整型，数据包标识。范围：0~65535。

<topic> 字符串，接收到的主题名。

<payload_len> 整型，本次读取到的 payload 长度。

<payload> 字符串，本次读取到的 payload 内容。

AICXTEK Confidential

4.1.7 AT+GMQTTSTATE

该命令用于查询 MQTT 的连接状态。

命令格式	AT+GMQTTSTATE
语法	响应
设置命令：	
AT+GMQTTSTATE=<connect_id>	成功回复： 查询指定<connect_id>的 MQTT 连接状态 +GMQTTSTATE: <state> OK
	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<connect_id> 整型，MQTT 客户端标识 ID。范围：0~5。

<state> 整型，MQTT 连接状态。

1

正在连接或重连

2

连接成功

3

连接断开

4~255

保留

4.1.8 AT+GMQTTDISC

该命令用于主动断开 MQTT 连接。若 MQTT 已经连接上或者正在尝试重新连接中，则会有状态 2 的主动上报。如果连接失败或者服务器主动断开请求后，则没有状态 2 的主动上报。

例如：在 mqtt 已经连接上以后，或者在连接重试阶段，发送 AT+GMQTTDISC 会上报+GMQTTURC: ""conn"",0,2（断开：用户主动断开）。

其他服务器导致的断开，不再上报 0,2。例如：如果服务器已经+GMQTTURC: ""conn"",0,3（断开，拒绝连接），这个时候再发送 AT+GMQTTDISC 会报错 cme error 602。

命令格式	AT+GMQTTDISC
语法	响应
设置命令：	
AT+GMQTTDISC=<connect_id>	成功回复： OK
	连接断开后，返回 +GMQTTURC: "conn",<connect_id>,2

AICXTEK Confidential

	失败回复： +CME ERROR: <err>

参数详解

<connect_id> 整型，MQTT 客户端标识 ID。范围：0~5。

4.1.9 +GMQTTURC 上报信息

+GMQTTURC

连接状态 URC：	+GMQTTURC: "conn",<connect_id>,<conn_state>
接收提示 URC：	+GMQTTURC: "pubnmi",<connect_id>,<mid>,<data_len>
丢弃提示 URC:	+GMQTTURC: "drop",<connect_id>,<dropped_length>
接收消息 URC:	+GMQTTURC: "publish",<connect_id>,<mid>,<topic>,<total_len>,<payload_len>,<payload>
Ping 结果 URC:	+GMQTTURC: "pingresp",<connect_id>,<ping_ret>
超时 URC:	+GMQTTURC: "timeout",<connect_id>,<mid>
订阅 URC:	+GMQTTURC: "suback",<connect_id>,<mid>,<code>[,<code1>,...]
取消订阅 URC：	+GMQTTURC: "unsuback",<connect_id>,<mid>
QoS=1 时发送结果 URC：	+GMQTTURC: "puback",<connect_id>,<mid>,<dup>
QoS=2 时消息到达 URC：	+GMQTTURC: "pubrec",<connect_id>,<mid>,<dup>
QoS=2 时消息发送完成 URC：	+GMQTTURC: "pubcomp",<connect_id>,<mid>,<dup>
连接状态 URC：	+GMQTTURC: "conn",<connect_id>,<conn_state>
连接状态 URC：	+GMQTTURC: "conn",<connect_id>,<conn_state>

主动上报第一个参数含义详解

"conn"	MQTT 连接状态发生变化事件上报。
"pubnmi"	新数据包上报（New Message Indication），提示可以从缓存区读取数据包。
"drop"	提示接收缓存区满，丢掉数据。
"publish"	接收到的 MQTT Publish 数据。
"pingresp"	配置心跳回显时，上报心跳包响应结果。
"timeout"	数据发送超时事件上报（仅上报订阅、取消订阅、发布最终超时结果，重传包超时不上报）。
"suback"	收到服务器订阅 ACK 信息上报。
"unsuback"	收到服务器取消订阅 ACK 信息上报。
"puback"	QoS1 模式下的发布响应 ACK 信息上报。
"pubrec"	QoS2 模式下的发布响应 Receive 上报。

AICXTEK Confidential

"pubcomp" QoS2 模式下的发布响应 Complete 上报。

主动上报其他参数含义详解

<connect_id> 整型，MQTT 客户端标识。范围：0~5。

<mid> 整型，数据包标识。范围：0~65535。

<conn_state> 整型，当前连接状态。

0

MQTT 连接成功

1

正在重连

2

断开：用户主动断开

3

断开：拒绝连接（协议版本、标识符、用户名或密码错误）

4

断开：服务器断开

5

断开：Ping 包超时断开（若服务器未在 1.5 倍保活时间内接收到客户端的消息，则相当于客户端发送了 DISCONNECT 消息，服务器会断开与客户端的连接，此时会上报该 URC。）

6

断开：网络异常断开

255

断开：未知错误

7~254

保留

<code> 整型，服务器反馈码。多条消息订阅时，按照订阅顺序返回对应的结果。

0

订阅成功 QoS=0

1

订阅成功 QoS=1

2

订阅成功 QoS=2

128

订阅失败

<data_len> 整型，接收数据长度。

AICXTEK Confidential

<dropped_length> 整型，丢弃的数据长度。

<topic> 字符串，订阅的主题。

<total_len> 整型，负载总长度。

<payload_len> 整型，当前输出负载信息的长度。

<payload> 字符串，当前输出的负载信息。

<ping_ret> 整型，心跳上报结果。

0

心跳上报成功

1

心跳上报超时

<dup> 整型，重发标志。

0

非重发数据

1

重发数据

AICXTEK Confidential

4.2 MQTT(S)协议 AT 命令使用示例

4.2.1 MQTT 使用示例

本节主要介绍 MQTT 相关的操作流程，包含连接，订阅主题等相关流程。蓝色字体为发送的命令，绿色字体为命令发送后收到的上报信息。

连接 MQTT 服务器并订阅发布消息

```
AT+GMQTTCONN=0,"mqtt.aicxtek.com",1883,"admin"                    //连接至 MQTT 服务器
OK
+GMQTTURC: "conn",0,0

AT+GMQTTSUB=0,"world",1,"hello",2 //订阅主题
+GMQTTSUB: 0,1
+GMQTTSUB: 0,2

OK

+GMQTTURC: "suback",0,1,1

+GMQTTURC: "suback",0,2,2
AT+GMQTTPUB=0,"world",2,0,0,4,"3242"   //QOS 等级 2
+GMQTTPUB: 0,3,15

OK

+GMQTTURC: "pubrec",0,3,0

+GMQTTURC: "publish",0,3,"world",4,4,3242

+GMQTTURC: "pubcomp",0,3,0
AT+GMQTTPUB=0,"world",1,0,0,4,"3242" //发布消息 QoS=1
+GMQTTPUB: 0,4,15

OK

+GMQTTURC: "publish",0,4,"world",4,4,3242
```

AICXTEK Confidential

```
+GMQTTURC: "puback",0,4,0
AT+GMQTTPUB=0,"world",0,0,0,4,"3242" //发布消息 QoS=0
+GMQTTPUB: 0,0,13

OK

+GMQTTURC: "publish",0,0,"world",4,4,3242
AT+GMQTTDISC=0     //断开连接
OK

+GMQTTURC: "conn",0,2
```

4.2.2 MQTT 缓存模式使用示例

本节主要介绍 MQTT 缓存模式等相关流程。蓝色字体为发送的命令，绿色字体为命令发送后收到的上报信息。

MQTT 缓存模式

```
AT+GMQTTCFG="cached",0,1 //配置为接收缓存模式
OK
AT+GMQTTCONN=0,"mqtt.aicxtek.com",1883,"admin"                    //连接至 MQTT 服务器
OK
+GMQTTURC: "conn",0,0
AT+GMQTTSUB=0,"world",1,"hello",2 //订阅主题
+GMQTTSUB: 0,1
+GMQTTSUB: 0,2

OK

+GMQTTURC: "suback",0,1,1

+GMQTTURC: "suback",0,2,2
AT+GMQTTPUB=0,"world",2,0,0,4,"3242"    //QOS 等级 2
+GMQTTPUB: 0,3,15

OK
```

AICXTEK Confidential

+GMQTTURC: "pubrec",0,3,0

+GMQTTURC: "pubnmi",0,3,9

+GMQTTURC: "pubcomp",0,3,0

AT+GMQTTREAD=0,1 //读取缓存数据

+GMQTTREAD: 0,3,"world",4,3242

OK

AT+GMQTTDISC=0 //断开连接

OK

+GMQTTURC: "conn",0,2

4.2.3 MQTTS 使用实例

本节主要介绍 MQTTS 相关的操作流程。蓝色字体为发送的命令，绿色字体为命令发送后收到的上报信息。

配置 ssl 参数

AT+GSSLCERTWR="mqttr.cer",0,1912 //进入数据模式写入证书

> （开始输入数据）

OK

AT+GSSLCFG="cert",1," mqttr.cer " //设置 SSL 1 使用“mqttr.cer”证书

OK

AT+GSSLCFG="auth",1,1 //设置 SSL 1 采用单项认证方式

注意：客户使用时，请在创建 MQTT 实例前进行 SSL 相应参数设置，在请求过程中不要修改 SSL 参数，如需修改参数，请在使用 AT+GMQTTDISC 命令终止请求后修改。

创建实例和参数设置

AT+GMQTTCFG="ssl",0,1 ///MQTTS 使能，并指定使用 SSL 1

OK

AT+GMQTTCONN=0,"mqtt.aicxtek.com",8883,"admin" //连接至 MQTT 服务器

OK

+GMQTTURC: "conn",0,0

AT+GMQTTSUB=0,"world",1,"hello",2 //订阅主题

AICXTEK Confidential

```
+GMQTTSUB: 0,1
+GMQTTSUB: 0,2

OK

+GMQTTURC: "suback",0,1,1

+GMQTTURC: "suback",0,2,2
```

```
AT+GMQTTPUB=0,"world",2,0,0,4,"3242"    //QOS 等级 2
```

```
+GMQTTPUB: 0,3,15

OK

+GMQTTURC: "pubrec",0,3,0

+GMQTTURC: "pubnmi",0,3,9

+GMQTTURC: "pubcomp",0,3,0
```

```
AT+GMQTTREAD=0,1 //读取缓存数据
```

```
+GMQTTREAD: 0,3,"world",4,3242

OK
```

```
AT+GMQTTDISC=0     //断开连接
```

```
OK

+GMQTTURC: "conn",0,2
```

AICXTEK Confidential

4.3 MQTT(S)命令错误码

错误码	
600：	未知错误
601：	无效参数
602:	未连接或连接失败
603:	正在连接
604:	已经连接
605:	网络错误
606:	存储错误
607：	状态错误
608：	DNS错误
609~649：	保留

AICXTEK Confidential